

Tema 33

INTRODUCCIÓN AL SISTEMA OPERATIVO: EL ENTORNO WINDOWS. FUNDAMENTOS. TRABAJO EN EL ENTORNO GRÁFICO DE WINDOWS: VENTANAS, ICONOS, MENÚS CONTEXTUALES, CUADROS DE DIÁLOGO. EL ESCRITORIO Y SUS ELEMENTOS. EL MENÚ INICIO.

1.	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS.....	1
2.	CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS.....	5
3.	DESARROLLO DE WINDOWS	7
4.	ARQUITECTURA DE WINDOWS NT	19
5.	SISTEMA DE PARTICIONES Y GESTOR DE ARRANQUE	25
6.	INICIO DE SESIÓN EN WINDOWS.....	26
7.	ASPECTOS ESPECÍFICOS DE WINDOWS 10	28
8.	ASPECTOS ESPECÍFICOS DE WINDOWS 11	36
9.	CONFIGURACIÓN	44
10.	EL ADMINISTRADOR DE TAREAS	56
11.	UTILIDADES INCLUIDAS EN WINDOWS.....	57
12.	COMBINACIONES CON LA TECLA WIN EN WINDOWS 11	60



1. DESARROLLO DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS

El **sistema operativo** es el programa principal que permite que el ordenador funcione y que podamos utilizarlo de forma sencilla. Actúa como intermediario entre el usuario, los programas y el hardware del equipo, como el teclado, la pantalla, la memoria, el disco duro o la impresora.

Gracias a él, no necesitamos comunicarnos directamente con la máquina en su lenguaje interno. Podemos abrir ventanas, guardar archivos, ejecutar programas, conectarnos a Internet o imprimir documentos mediante acciones comprensibles para nosotros.

Entre sus funciones principales están:

1. Gestionar los recursos del ordenador, como la memoria, el procesador y los dispositivos.
2. Facilitar la comunicación con el equipo mediante una interfaz.
3. Permitir la ejecución de programas.
4. Organizar archivos y carpetas.
5. Controlar el acceso y la seguridad del sistema.

Así, **el sistema operativo proporciona las rutinas comunes necesarias para gestionar el hardware y actuar como punto de conexión entre el usuario y la máquina**, permitiendo que las aplicaciones que se ejecutan sobre él se concentren en cometidos específicos.

UN POCO DE HISTORIA

Antes de existir los sistemas operativos, cada programa debía prepararse y ejecutarse casi desde cero. Había que cargar las tarjetas perforadas, configurar la máquina, iniciar la ejecución y dejar el sistema listo para el siguiente trabajo. Este proceso era lento y generaba muchos tiempos muertos. Además, si un programa fallaba, la computadora podía quedar detenida hasta que alguien interviniese.

GM-NAA I/O

Para resolver ese problema apareció en **1956** el **GM-NAA I/O**, considerado habitualmente el **primer sistema operativo** en sentido moderno. Fue desarrollado por **Robert L. Patrick**, de General Motors, y **Owen Mock**, de North American Aviation, para el **IBM 704**.

Su función era automatizar la ejecución de programas mediante **procesamiento por lotes**: los trabajos se colocaban en una cola y se ejecutaban uno tras otro. Si uno fallaba, el sistema podía saltarlo y continuar con el siguiente.

Aunque era todavía un sistema muy básico, más próximo a un monitor de entrada y salida que a un sistema operativo actual, introdujo una idea decisiva: la necesidad de un software intermedio entre los programas y el hardware

De Multics a Unix

Con el tiempo, ya no bastaba con ejecutar trabajos en cadena; era necesario que varios usuarios pudiesen utilizar la misma máquina de forma flexible, ordenada y segura.

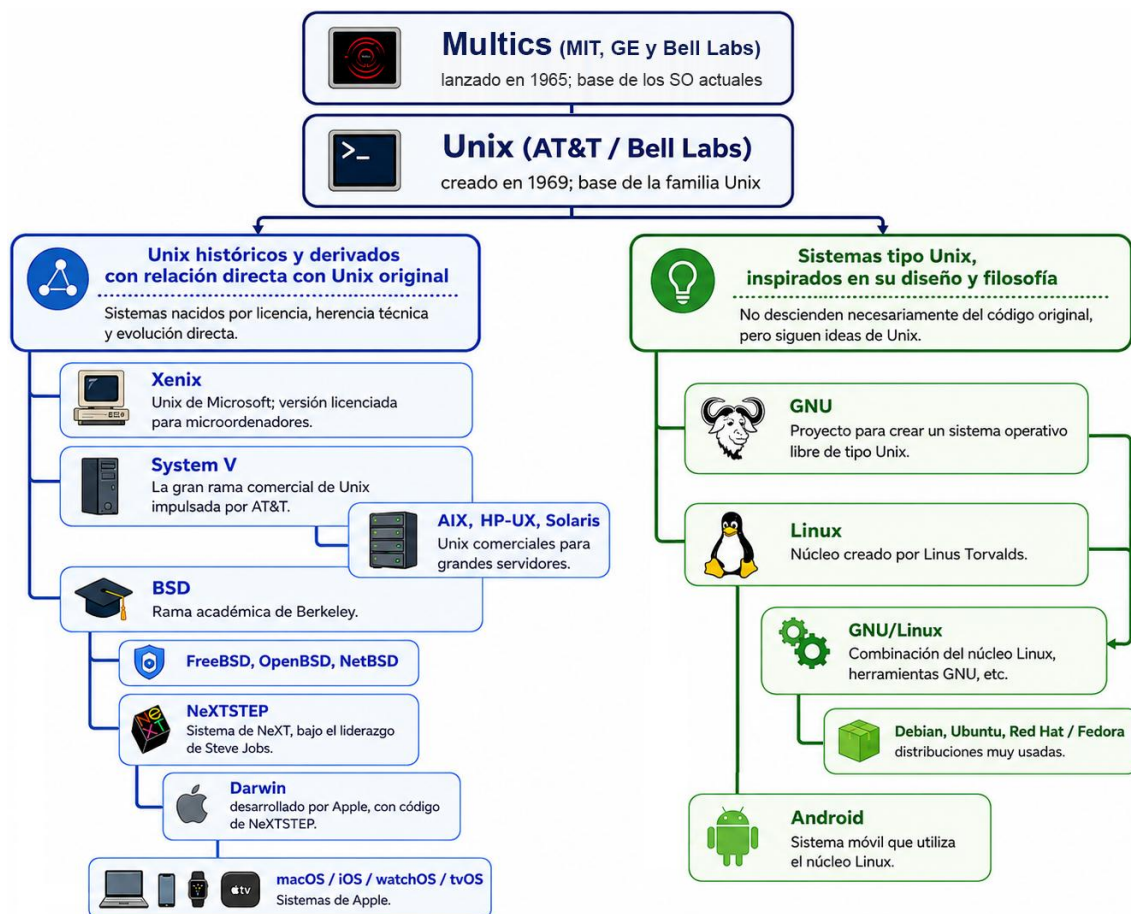
En ese contexto surgió **Multics** (*Multiplexed Information and Computing Service*), un proyecto iniciado en los años sesenta por el **MIT**, **General Electric** y **Bell Labs**. Incorporó ideas fundamentales como el **tiempo compartido**, el **sistema de archivos jerárquico**, el **control de permisos** y una mayor atención a la **estabilidad** y la **seguridad**. Con Multics, el sistema operativo empezó a parecerse a un verdadero entorno de trabajo compartido.

En **1969**, Bell Labs abandonó el proyecto. Algunos de sus programadores, entre ellos **Ken Thompson** y **Dennis Ritchie**, crearon entonces un sistema más sencillo en una **PDP-7**. Primero se llamó **Unics**, como versión simplificada de Multics, y más tarde pasó a llamarse **Unix**.

Unix destacó por una filosofía clara: crear programas pequeños y especializados, centrados en una sola tarea, pero capaces de combinarse entre sí mediante **tuberías** (*pipes*). En lugar de grandes programas monolíticos, ofrecía herramientas sencillas y flexibles que podían trabajar juntas.

Otro avance decisivo fue el **lenguaje C**, creado por Dennis Ritchie. En **1973**, gran parte de Unix fue reescrita en C, lo que facilitó trasladarlo a distintos tipos de ordenadores. Esa **portabilidad** fue clave para su expansión.

Unix se difundió en universidades, donde pudo estudiarse, modificarse y mejorarse. De ese entorno surgieron versiones muy influyentes, como **BSD**, desarrollada en Berkeley.



CP/M y QDOS / 86-DOS

Mientras Unix crecía en laboratorios, universidades y grandes sistemas multiusuario, nacía otra informática distinta: la de los **microordenadores**.

En ese contexto apareció **CP/M** (*Control Program for Microcomputers*), creado por **Gary Kildall** en la década de 1970 y distribuido por **Digital Research**. Fue uno de los primeros sistemas operativos populares para microordenadores, especialmente en máquinas de **8 bits**, y permitía arrancar desde disco, gestionar archivos y ejecutar programas. CP/M representó así un paso decisivo hacia la informática personal, al llevar un sistema operativo práctico a ordenadores pequeños y cada vez más cercanos al usuario.

Sin embargo, el mercado comenzó a pasar de los 8 a los **16 bits**, con procesadores como el **Intel 8086**, y CP/M no terminaba de llegar a tiempo a ese nuevo entorno. Ante esa situación, **Tim Paterson**, de **Seattle Computer Products**, desarrolló en **1980** un sistema llamado **QDOS** (*Quick and Dirty Operating System*), concebido como una solución rápida para cubrir esa necesidad inmediata.

Más adelante, QDOS pasó a llamarse **86-DOS**, subrayando su relación con la arquitectura 8086.

MS-DOS / PC-DOS

Cuando **IBM** preparaba su primer ordenador personal, el **IBM PC**, necesitaba un sistema operativo listo a tiempo. Para acelerar el proyecto, decidió utilizar componentes y software de terceros.



Microsoft se comprometió a proporcionar ese sistema operativo y, para ello, compró **86-DOS** a Seattle Computer Products. A partir de él desarrolló la versión que IBM necesitaba.

El resultado fue **PC-DOS 1.0**, distribuido con el IBM PC en **agosto de 1981**. Era un sistema sencillo, orientado al trabajo con disquetes, la gestión de archivos, la carga de programas y el uso de comandos escritos por teclado.

La clave histórica estuvo en el acuerdo comercial: IBM vendía su versión como **PC-DOS**, pero Microsoft conservó el derecho a licenciarlo a otros fabricantes. Así nació **MS-DOS**, que terminó convirtiéndose en el sistema operativo común de los

PC compatibles.

Xerox PARC, Apple Lisa y Macintosh

Antes de que Windows apareciera en el mundo del PC, la interfaz gráfica ya había empezado a tomar forma en otros entornos. Uno de los centros más importantes en este camino fue **Xerox PARC**, donde se desarrollaron ideas fundamentales como el uso de ventanas, iconos, menús, puntero de ratón y escritorio gráfico. Aquellas ideas mostraban una forma distinta de relacionarnos con el ordenador: no solo mediante comandos escritos, sino también mediante elementos visuales.

Apple tomó muchas de esas ideas y las llevó a productos comerciales como **Apple Lisa**, presentado en **1983**, y posteriormente el **Macintosh**, lanzado en **1984**. Aunque Lisa no tuvo gran éxito comercial, el Macintosh ayudó a popularizar la interfaz gráfica entre un público más amplio.



Windows

Después de MS-DOS, Microsoft buscó una forma de hacer el ordenador más fácil de utilizar.

En **1983** presentó **Windows** como una extensión gráfica de MS-DOS, con ventanas, menús y posibilidad de trabajar de forma más visual. Microsoft ya conocía bien este nuevo enfoque, entre otras cosas por su colaboración con Apple en el desarrollo de software para Macintosh. La primera versión comercial, **Windows 1.0**, apareció en **1985**.

En sus inicios, Windows no sustituía a MS-DOS, sino que funcionaba **sobre él**, como una capa gráfica que facilitaba el uso del sistema.

OS/2

Mientras Windows evolucionaba como entorno gráfico para MS-DOS, **IBM** y **Microsoft** trabajaban en un proyecto más ambicioso: **OS/2**.

Presentado en **1987**, OS/2 estaba pensado como el sistema operativo profesional que debía sustituir a DOS en entornos más avanzados, especialmente en empresas y puestos de trabajo profesionales.

Windows NT

La ruptura entre IBM y Microsoft abrió una nueva etapa. IBM continuó con **OS/2**, mientras Microsoft desarrolló su propio sistema operativo profesional: **Windows NT**.

La primera versión, **Windows NT 3.1**, se publicó en **1993**. A diferencia de los Windows domésticos de la época, no era una simple capa sobre MS-DOS, sino un sistema operativo completo, de **32 bits**, orientado a la estabilidad, la seguridad, las redes y el uso profesional.

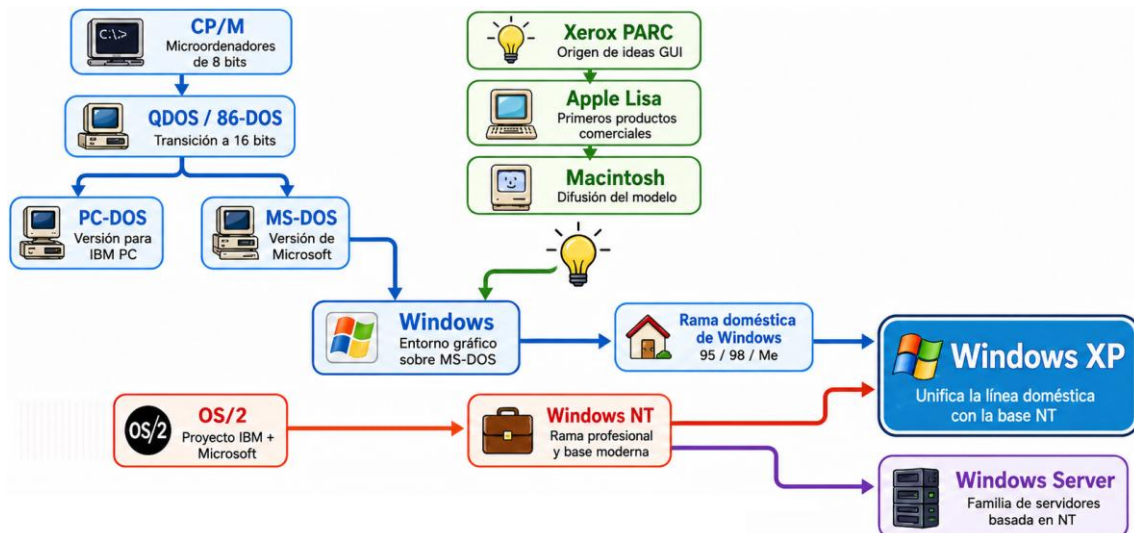
Windows XP

Durante algunos años coexistieron dos familias de Windows: por un lado, los sistemas domésticos, como **Windows 95**, **Windows 98** y **Windows Me**, todavía muy ligados a MS-DOS; por otro, la familia profesional basada en **Windows NT**.

Esa separación terminó en **2001** con **Windows XP**, que unificó ambas líneas: ofrecía una experiencia adecuada para el usuario doméstico, pero se apoyaba en la base técnica de Windows NT.

Windows Server

La base técnica de **Windows NT** no solo dio origen a la futura línea principal de Windows, sino también a una rama específica para servidores. A partir de ella evolucionaron las versiones orientadas a redes, servicios compartidos, gestión de usuarios, seguridad corporativa y administración centralizada. Esa línea acabaría consolidándose como **Windows Server**, la familia de sistemas operativos de Microsoft destinada a equipos que prestan servicios a otros ordenadores dentro de una red.



2. CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS

Los sistemas operativos pueden clasificarse desde varios puntos de vista. Un mismo sistema puede pertenecer a varias categorías a la vez. Por ejemplo, Windows es multitarea, normalmente monousuario en una sesión local, con interfaz gráfica y preparado para trabajar con varios procesadores o núcleos:

Según el número de usuarios

Atendemos a cuántas personas pueden utilizar el sistema al mismo tiempo.

- **Monousuario:** pensado para que trabaje un solo usuario en cada momento.
- **Multiusuario:** permite que varios usuarios trabajen **simultáneamente** sobre el mismo sistema, normalmente con cuentas y permisos diferentes.

Según el número de tareas

Nos fijamos en cuántos programas puede ejecutar el sistema al mismo tiempo.

- **Monotarea:** solo puede ejecutar una tarea principal cada vez.
- **Multitarea:** puede mantener varios programas en ejecución, **repartiendo el tiempo** uso del procesador entre ellos.

Según el número de procesadores

Observamos cómo aprovecha el hardware de procesamiento.

- **Monoprocesador:** trabaja con un único procesador.
- **Multiprocesador:** puede utilizar varios procesadores o varios núcleos para repartir el trabajo y mejorar el rendimiento.

Según el tipo de interfaz

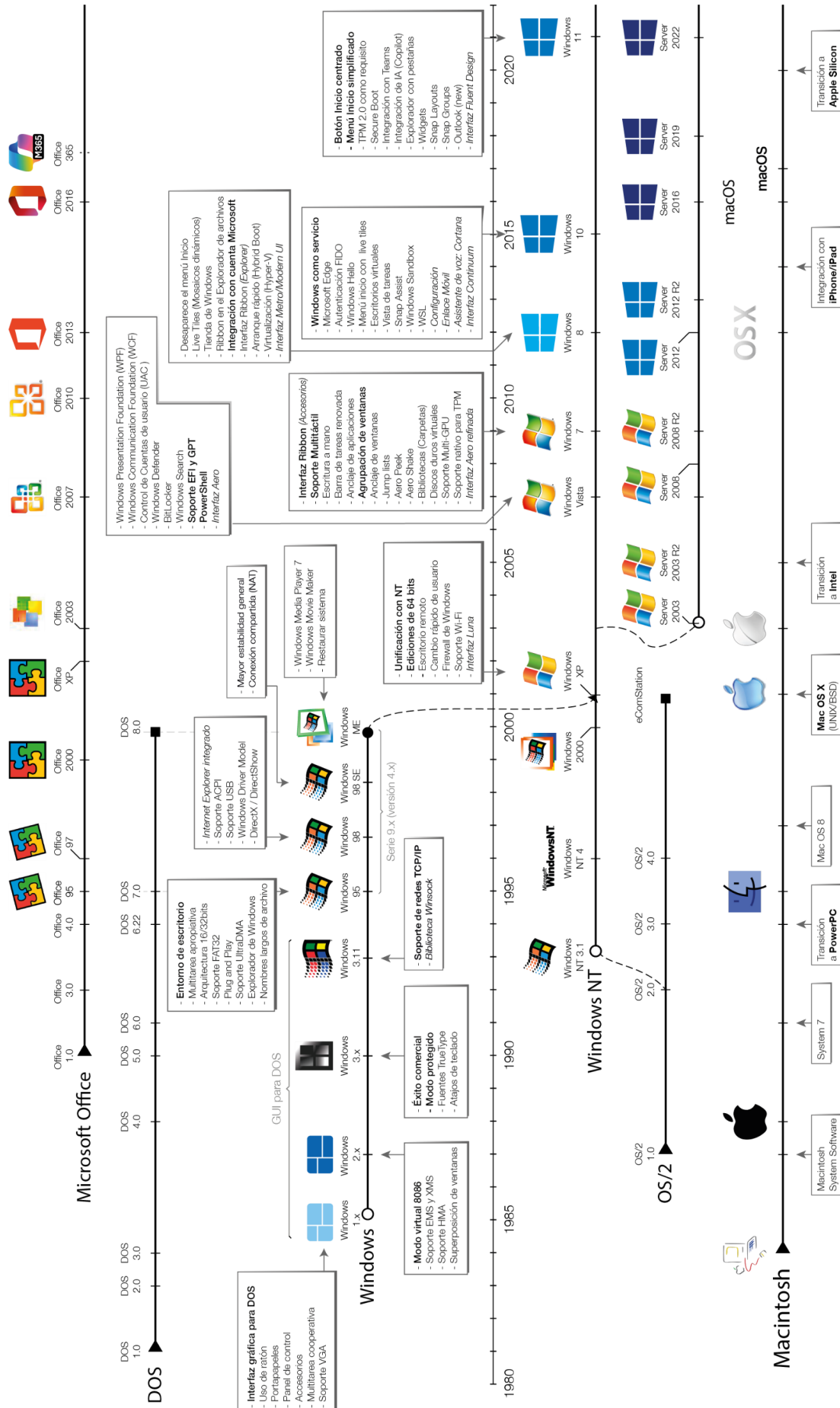
Aquí nos fijamos en la principal forma en la cual nos comunicamos con el sistema, las cuales NO son mutuamente excluyentes.

- **Interfaz de línea de comandos:** el usuario se comunica con el sistema escribiendo órdenes.
- **Interfaz gráfica:** el usuario utiliza ventanas, iconos, menús y puntero.

Según el tipo de uso

Algunos sistemas están pensados para propósitos generales y otros para situaciones concretas.

- **De propósito general:** sirven para muchas tareas distintas, como estudiar, trabajar, programar, navegar o editar documentos.
- **De tiempo real:** están diseñados para responder en un tiempo muy preciso. Se utilizan en sistemas industriales, médicos, aeronáuticos o de control.
- **Embebidos o empotrados:** están integrados en dispositivos concretos, como routers, televisores, electrodomésticos, coches o relojes inteligentes.



3. DESARROLLO DE WINDOWS

La historia de **Microsoft Windows** no avanza en una sola línea recta, sino a través de varias ramas que, con el tiempo, se cruzan y se unifican.

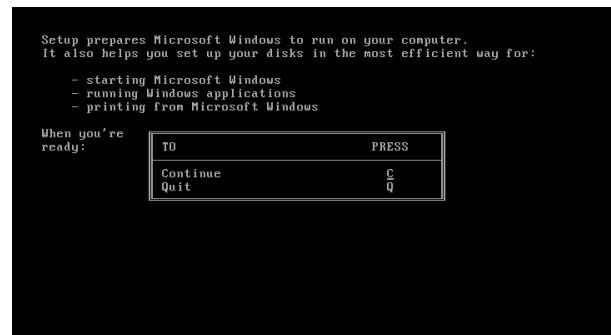
Por un lado, encontramos el Windows nacido como entorno gráfico sobre **MS-DOS**; por otro, aparece **OS/2**, el proyecto profesional desarrollado inicialmente por IBM y Microsoft. Tras la separación entre ambas compañías, IBM continuó con OS/2 y Microsoft orientó su propio desarrollo hacia **Windows NT**, una familia pensada desde el principio para la estabilidad, la seguridad y el uso profesional.

Finalmente, con **Windows XP** y las versiones posteriores, la experiencia doméstica de Windows y la base técnica de Windows NT confluyen en la línea común de los Windows modernos.

WINDOWS

En sus primeras versiones, **Windows** no era todavía un sistema operativo independiente, sino una interfaz gráfica que se ejecutaba sobre **MS-DOS**.

Sin embargo, en esa etapa nació la marca **Windows**, asociada inicialmente a una forma más visual de trabajar con el ordenador: ventanas, iconos, menús, cuadros de diálogo, ratón y accesorios básicos. Con el tiempo, ese nombre dejaría de identificar solo una capa gráfica sobre DOS y pasaría a utilizarse para familias de sistemas mucho más amplias, como **Windows NT**, **Windows Server** y los Windows modernos.



Windows 1.x

En Windows 1.x se reconocen algunos de los elementos básicos que todavía forman parte de la experiencia Windows actual. La interfaz gráfica permite trabajar de forma visual sobre el sistema, mediante ventanas, iconos, menús y cuadros de diálogo, reduciendo la dependencia de los comandos escritos.

El uso del **ratón** facilita la interacción con los elementos de la pantalla, reduciendo la dependencia exclusiva de los comandos escritos con el teclado.

— El **botón primario** del ratón se utiliza para seleccionar elementos mediante un **clik** o **doble clic**.

— El **clik** consiste en pulsar y soltar una vez el botón primario del ratón, normalmente el botón izquierdo. Su uso habitual es **seleccionar** un elemento, situar el cursor en una zona concreta, activar un botón, abrir un menú o marcar una opción.

— El **doble clic** consiste en pulsar dos veces seguidas y con rapidez el botón primario del ratón sobre el mismo elemento. Su uso habitual es **abrir** o **ejecutar** elementos representados por iconos.

— El **botón secundario**, por su parte, suele abrir el **menú contextual**, que muestra opciones relacionadas con el elemento sobre el que se ha pulsado.

El **portapapeles** ofrece un espacio temporal para **copiar**, **cortar** y **pegar** información entre aplicaciones, lo que permite trasladar texto, imágenes u otros datos de un lugar a otro. Posteriormente, en versiones actuales como **Windows 10** y **Windows 11**, también permitirá activar un **historial del portapapeles**, que conserva hasta **25 elementos** copiados recientemente y permite recuperarlos mediante la combinación de teclas **Windows + V**.

El **Panel de control**, hoy complementado y en parte sustituido por la aplicación Configuración, reúne opciones para modificar aspectos del sistema y adaptar el funcionamiento del equipo a las necesidades del usuario.

Los **accesorios** son pequeñas aplicaciones incluidas con Windows que ofrecen funciones básicas, como escribir texto, realizar cálculos, dibujar, capturar pantalla o consultar herramientas sencillas del sistema.

La **multitarea** cooperativa representa una primera forma de mantener varias aplicaciones abiertas dentro del mismo entorno. Aunque en Windows moderno la multitarea es mucho más avanzada (multitarea apropiativa) y está gestionada por el propio sistema, se conserva la idea esencial de trabajar con varios programas al mismo tiempo.

El **soporte gráfico**, representado en aquella etapa por tecnologías como **VGA**, permite mostrar una interfaz visual más clara y rica, base necesaria para el uso de ventanas, iconos, colores y elementos gráficos.

Windows 2.x

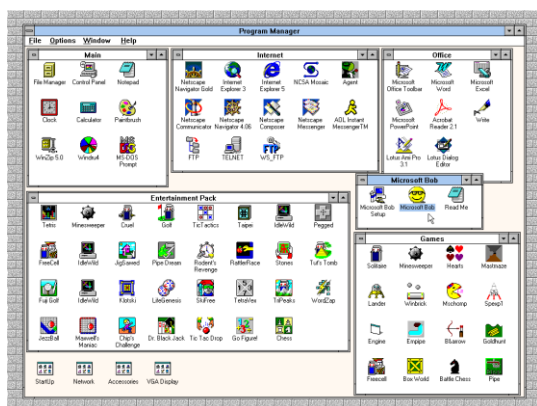
En **Windows 2.x** se consolidan algunas mejoras importantes en la forma de trabajar con el entorno gráfico. La **superposición de ventanas** permite que unas ventanas puedan colocarse encima de otras, moverse por el escritorio y organizarse de forma más flexible, algo que sigue siendo esencial en la experiencia actual de Windows.

El **modo virtual 8086** permite aprovechar capacidades del procesador 80386 para ejecutar programas diseñados para entornos anteriores dentro de espacios más controlados. Aunque hoy la gestión interna es muy distinta, se mantiene la idea de compatibilidad y aislamiento entre procesos o entornos de ejecución.

Mejoras en la gestión de memoria como **EMS**, **XMS** y **HMA** permitirán superar parcialmente el límite clásico de los **640 KB de memoria útil de MS-DOS**. Poco a poco las aplicaciones aprovechen memoria adicional o zonas especiales de memoria, anticipando una gestión más flexible y eficiente de los recursos del sistema.

Windows 3.x

Con las versiones 3.x se alcanza el **éxito comercial** convirtiendo a Windows en un entorno gráfico ampliamente extendido en el PC. A partir de esta etapa, Windows deja de ser una curiosidad técnica y empieza a consolidarse como una referencia para usuarios, empresas y desarrolladores.



El **modo protegido** permite aprovechar mejor las capacidades de los procesadores 286 y 386, acceder a más memoria que en el modo real de MS-DOS y gestionar esa memoria de forma más avanzada. En Windows 3.x esto facilita una ejecución más potente de las aplicaciones, abre el camino a mecanismos de **memoria virtual** y mejora la **multitarea**, especialmente en equipos con procesadores 386.

Las **fuentes TrueType** permiten mostrar e imprimir textos con mayor calidad, manteniendo una apariencia más fiel entre lo que se ve en pantalla y lo que se obtiene en papel. Esta idea sigue presente en la importancia de la tipografía digital

dentro del sistema.

Los **atajos de teclado** ofrecen una forma rápida de ejecutar acciones habituales sin depender siempre del ratón. Combinaciones como copiar, pegar, cerrar ventanas o cambiar entre aplicaciones siguen siendo parte esencial del uso cotidiano de Windows.

Windows 4.x

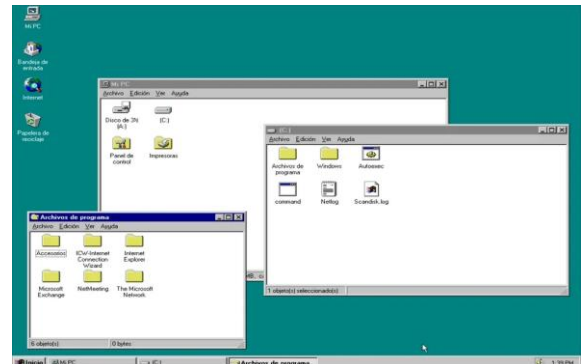
En **Windows 4.x**, también conocido como **familia Windows 9x**, se consolida el Windows doméstico moderno. Esta rama incluye **Windows 95**, **Windows 98**, **Windows 98 SE** y **Windows Me**, y mantiene todavía una fuerte relación con **MS-DOS**, aunque presenta al usuario un entorno gráfico cada vez más completo.

La **multitarea apropiativa** permite que el sistema reparta el tiempo del procesador entre varias aplicaciones sin depender tanto de que cada programa ceda voluntariamente el control. Esto mejora la sensación de fluidez y anticipa la forma moderna de trabajar con varios programas abiertos.

La **arquitectura híbrida de 16 y 32 bits** permite mantener compatibilidad con aplicaciones antiguas, al mismo tiempo que se incorporan aplicaciones y componentes de 32 bits más modernos.

El **Explorador de Windows** ofrece una forma visual e integrada de acceder a archivos, carpetas, unidades y recursos del sistema. Con él se refuerza la idea de navegar por el ordenador mediante carpetas, iconos y ventanas.

Los **nombres largos de archivo** permiten superar la limitación clásica de MS-DOS, donde los nombres estaban restringidos al formato **8.3**: ocho caracteres para el nombre y tres para la extensión. Desde esta etapa resulta posible usar nombres mucho más descriptivos y cercanos al lenguaje habitual del usuario. Como límite general, Windows admite nombres de hasta **256 caracteres incluida la extensión**, aunque la **ruta completa** del archivo —es decir, la unidad, las carpetas, el nombre y la extensión— queda limitada tradicionalmente a **260 caracteres**.



El soporte de **FAT32** mejora el aprovechamiento de discos duros de mayor tamaño y permite trabajar con particiones más amplias que las admitidas por sistemas de archivos anteriores.

El **Plug and Play** facilita la detección y configuración automática de dispositivos, reduciendo la necesidad de configurar manualmente tarjetas, puertos, interrupciones o controladores.

El soporte de **redes TCP/IP** y la **biblioteca Winsock** preparan Windows para una informática cada vez más conectada, especialmente en redes locales e Internet.

La integración de **Internet Explorer** y de tecnologías como **Active Desktop** refleja el intento de unir el escritorio tradicional con contenidos y servicios procedentes de Internet.

El soporte **ACPI** (*Advanced Configuration and Power Interface*) permite una gestión más avanzada de la energía y de la configuración del hardware. Gracias a esta tecnología, el sistema puede intervenir en funciones como la **suspensión**, la **hibernación**, el **apagado automático** o la detección de determinados dispositivos, como el monitor, los discos duros, etc.

El soporte **USB** (*Universal Serial Bus*) facilita la conexión de periféricos mediante un estándar común. Dispositivos como impresoras, escáneres, cámaras, teclados, ratones o unidades externas pueden conectarse de forma más sencilla, reforzando la idea de detección automática y uso inmediato.

UltraDMA (*Ultra Direct Memory Access*) mejora la transferencia de datos entre el ordenador y las memorias secundarias compatibles. Su importancia está en aumentar el rendimiento del almacenamiento y reducir la carga del procesador durante las operaciones de lectura y escritura.

Windows Driver Model introduce un modelo de controladores más moderno y común para Windows. Su objetivo es facilitar que los fabricantes desarrollen controladores compatibles y que el sistema pueda comunicarse de forma más estable con los dispositivos de hardware.

DirectX reúne un conjunto de tecnologías destinadas especialmente al rendimiento multimedia, los videojuegos, el sonido, la imagen y los gráficos. Permite que las aplicaciones accedan de forma más eficiente a las capacidades multimedia del equipo.

DirectShow forma parte del entorno multimedia de Windows y se centra especialmente en la reproducción y el tratamiento de audio y vídeo. Facilita que el sistema y las aplicaciones puedan capturar, procesar y reproducir contenidos multimedia.

Restaurar sistema permite devolver el equipo a un estado anterior cuando una instalación, una configuración o un controlador provoca problemas. No sustituye a una copia de seguridad completa, pero ayuda a recuperar el funcionamiento del sistema ante ciertos errores.

Windows Media Player 7 refuerza la función de Windows como entorno de reproducción multimedia. Permite reproducir música y vídeo desde el propio sistema, integrando cada vez más el consumo de contenidos digitales en el escritorio.

Windows Movie Maker incorpora una herramienta sencilla de edición de vídeo orientada al usuario doméstico. Su presencia muestra cómo Windows empieza a incluir aplicaciones pensadas no solo para trabajar con archivos, sino también para crear y editar contenidos multimedia.

WINDOWS NT

Mientras la rama doméstica de Windows evolucionaba todavía desde **MS-DOS**, la separación entre IBM y Microsoft tras el proyecto **OS/2** llevó a Microsoft a desarrollar una línea distinta y más robusta: **Windows NT**. Esta nueva familia nació como un sistema operativo completo, orientado al uso profesional, la estabilidad, la seguridad y el trabajo en red.

Las siglas **NT** se asociaron a la expresión *New Technology*, y su primera versión comercial fue **Windows NT 3.1**, publicada en 1993.

Entre sus principales aportaciones destacan:

1. La **orientación a redes y entornos corporativos** convierte a Windows NT en una base adecuada para empresas, oficinas y organizaciones. El sistema está preparado para compartir recursos, conectarse a dominios, administrar usuarios, proteger información y ofrecer servicios dentro de una red.
2. La **multitarea apropiativa** para aplicaciones de 32 bits, aunque ya también existía en los Windows 9x esta estaba muy condicionada por **MS-DOS** y por los componentes de 16 bits y por la compatibilidad con software antiguo. En **Windows NT**, en cambio, se integra en una arquitectura más robusta, con mejor aislamiento entre procesos, separación más clara entre **modo usuario** y **modo núcleo**, y una gestión de memoria más protegida. Por eso, el fallo de una aplicación normal tiene muchas menos posibilidades de arrastrar a todo el sistema.
3. El **multiproceso** permite aprovechar varios procesadores o varios núcleos de procesamiento. Gracias a ello, el sistema puede repartir mejor el trabajo, ejecutar tareas en paralelo y mejorar el rendimiento en equipos preparados para ello.
4. Los **servicios** son programas o procesos que se ejecutan en segundo plano para realizar funciones del sistema o de red sin necesidad de intervención directa del usuario. Pueden encargarse, por ejemplo, de compartir archivos, gestionar impresoras, controlar el inicio de sesión, mantener la seguridad, ejecutar tareas programadas o prestar servicios a otros equipos.
5. **NTFS (New Technology File System)** es el sistema de archivos propio de la familia Windows NT. Está diseñado para ofrecer mayor seguridad, fiabilidad y capacidad de administración que sistemas anteriores como FAT. Permite trabajar con permisos avanzados, registrar cambios para mejorar la recuperación ante errores y gestionar de forma más eficiente discos y archivos de mayor tamaño.

6. El **modelo multiusuario** permite que varias personas puedan utilizar el mismo sistema con cuentas diferenciadas. Cada usuario dispone de su propio entorno, configuración, archivos y permisos, lo que facilita el uso compartido del equipo o del servidor de forma ordenada.

7. La **seguridad basada en usuarios y grupos** permite organizar los permisos del sistema de forma más flexible. En lugar de asignar permisos uno por uno a cada usuario, se pueden crear grupos, como administradores, usuarios estándar o departamentos de una empresa, y conceder permisos a todo el grupo.

8. Las **ACL (Access Control List)** o **listas de control de acceso** permiten definir permisos detallados sobre recursos concretos, como archivos, carpetas, impresoras o recursos compartidos. Estos permisos pueden asignarse a **usuarios** y/o **grupos**, y pueden conceder o denegar acciones como leer, modificar, ejecutar, eliminar o administrar un elemento. En la evaluación de permisos se aplica una regla de precedencia: si un permiso aparece concedido por una vía, pero denegado por otra, la **denegación prevalece**.



WINDOWS XP EN ADELANTE

Con **Windows XP** se produjo la unión de las dos grandes líneas de Windows: la experiencia cercana al usuario doméstico y la arquitectura sólida de Windows NT. Así, Windows pasó de ser una interfaz gráfica sobre DOS a convertirse en una plataforma completa, común para el hogar, la empresa y los servidores.

Windows XP (Windows NT v5.1)

Windows XP representa la unificación de las dos grandes ramas de Windows. Por un lado, conserva una experiencia cercana al usuario doméstico, heredera de Windows 95, 98 y Me; por otro, abandona la base técnica de MS-DOS y se apoya en la arquitectura **Windows NT**, más estable, segura y preparada para redes.

Internamente corresponde a **Windows NT 5.1**, lo que refleja que no nace como continuación técnica de Windows 9x, sino como evolución de la familia NT.



La **unificación con NT** permite llevar al escritorio doméstico una arquitectura más robusta, con mejor aislamiento de procesos, gestión de memoria más protegida, modelo de usuarios y mayor estabilidad general.

A partir de Windows XP, la línea principal de Windows queda definitivamente basada en NT.

Las **ediciones de 64 bits** preparan Windows para procesadores capaces de trabajar con mayor cantidad de memoria y registros más amplios. Aunque no fueron las ediciones más habituales al principio, anticipan la transición hacia arquitecturas de 64 bits que después se convertirán en estándar.

El **Escritorio remoto** permite acceder a un equipo Windows desde otro dispositivo a través de la red. Gracias a esta función, un usuario autorizado puede controlar de forma remota el escritorio, las aplicaciones y los archivos de un equipo, algo especialmente útil en entornos profesionales y de soporte técnico.

El **cambio rápido de usuario** permite alternar entre varias cuentas sin cerrar completamente la sesión anterior. De esta forma, distintos usuarios pueden compartir el mismo equipo manteniendo abiertos sus programas y documentos.

El **Firewall de Windows** incorpora una protección básica frente a conexiones no deseadas desde la red. Su función es controlar parte del tráfico entrante y ayudar a proteger el equipo, especialmente en un momento en el que la conexión permanente a Internet empieza a ser cada vez más habitual.

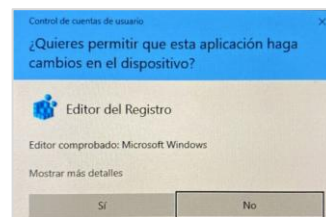
El **soporte Wi-Fi** facilita la conexión a redes inalámbricas desde el propio sistema. Windows XP contribuye así a normalizar el uso de portátiles y redes domésticas o profesionales sin cable.

Windows Vista (Windows NT v6.x)

Windows Vista corresponde a la familia **Windows NT 6.x** y representa una etapa de renovación profunda de la base técnica de Windows.

Aunque fue una versión discutida por sus exigencias de hardware y su recepción inicial, introdujo muchas tecnologías que siguen siendo importantes en los Windows modernos, especialmente en seguridad, búsqueda, administración, cifrado, interfaz gráfica y desarrollo de aplicaciones.

El **Control de cuentas de usuario** o **UAC** refuerza la seguridad limitando la ejecución automática de tareas administrativas. Cuando una acción requiere permisos elevados, el sistema solicita confirmación o credenciales, reduciendo el riesgo de que programas maliciosos o errores del usuario modifiquen partes sensibles del sistema sin control.



Windows Presentation Foundation o **WPF** es una tecnología de desarrollo destinada a crear interfaces gráficas más ricas y flexibles. Permite diseñar aplicaciones con gráficos, animaciones, estilos visuales y una separación más clara entre la presentación y la lógica del programa.

Windows Communication Foundation o **WCF** proporciona una infraestructura para desarrollar aplicaciones que se comunican entre sí a través de servicios. Su objetivo es facilitar la creación de sistemas distribuidos, aplicaciones empresariales y comunicaciones entre programas en red.

Windows Search es un servicio de búsqueda que indexa el contenido y las propiedades de los archivos. En lugar de revisar directamente todo el sistema de archivos cada vez que realizamos una búsqueda, Windows consulta una **base de datos de indexación** previamente creada. Esto permite localizar documentos, correos, imágenes u otros contenidos de forma más rápida, especialmente cuando buscamos por nombre, texto interno, **metadatos** o ubicación.

Windows Defender incorpora protección frente a software malintencionado. En sus primeras etapas se centra especialmente en amenazas como spyware, pero anticipa la idea de que Windows debe incluir mecanismos de seguridad integrados en el propio sistema.

BitLocker permite cifrar unidades de almacenamiento para proteger los datos. Su importancia está en que, aunque alguien tenga acceso físico al disco, no pueda leer fácilmente la información sin las claves correspondientes. En entornos profesionales puede apoyarse en tecnologías como TPM para reforzar la seguridad del arranque y del cifrado.

El soporte **EFI** y **GPT** prepara Windows para sistemas de arranque y particionado más modernos. EFI, después UEFI, sustituye progresivamente a la BIOS tradicional, mientras que GPT permite gestionar discos y particiones de forma más flexible que el esquema clásico MBR.

PowerShell introduce una consola de administración mucho más potente que el símbolo del sistema tradicional. Permite ejecutar comandos avanzados, automatizar tareas y administrar el sistema mediante scripts, convirtiéndose en una herramienta fundamental para usuarios avanzados y administradores.

La **interfaz Aero** introduce una forma más moderna de entender el escritorio. Más allá de su aspecto concreto, que irá cambiando en versiones posteriores, Aero aporta ideas que sí tendrán continuidad: una gestión más visual de las ventanas, **vistas previas** en la barra de tareas, cambios más fluidos entre aplicaciones y mayor **importancia de la aceleración gráfica** en la experiencia del sistema, etc.

Windows 7 (Windows NT v7.x)

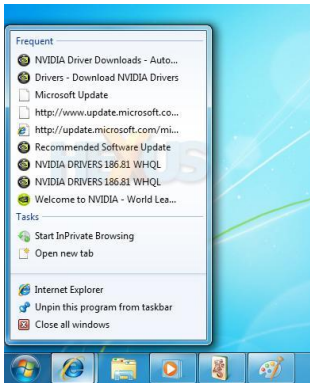
Windows 7 continúa la familia **Windows NT 6.x** y puede entenderse como una versión de consolidación. Mantiene muchas de las bases introducidas en Windows Vista, pero las presenta de forma más ligera, estable y cómoda para el usuario.

La **interfaz Aero refinada** mantiene la línea visual incorporando formas más cómodas de ver, seleccionar y organizar ventanas, anticipando una gestión cada vez más visual del espacio de trabajo.

Aero Peek permite previsualizar el escritorio o una ventana sin cambiar completamente de contexto. Al situarnos sobre determinados elementos de la barra de tareas, podemos ver una vista previa y decidir con más facilidad a qué ventana queremos volver.

Aero Shake permite minimizar otras ventanas agitando la ventana activa. Su valor está en facilitar la concentración en una sola tarea cuando el escritorio está demasiado cargado.

La **barra de tareas renovada** se convierte en un elemento central del escritorio. Ya no sirve solo para mostrar programas abiertos, sino también para fijar aplicaciones habituales, acceder rápidamente a ellas y gestionar mejor las ventanas de cada programa.



Las **Jump Lists** muestran accesos rápidos relacionados con una aplicación, como archivos recientes, tareas frecuentes o ubicaciones habituales. Permiten llegar antes a lo que usamos con frecuencia sin tener que abrir primero el programa y buscar después el contenido.

El **anclaje de aplicaciones** permite dejar programas fijados en la barra de tareas para abrirlos con rapidez. Esta idea continúa en versiones posteriores de Windows, donde la barra de tareas funciona como espacio de acceso directo y de control de aplicaciones abiertas.

La **agrupación de ventanas** reúne en un mismo icono varias ventanas pertenecientes a una misma aplicación. Esto ayuda a reducir el desorden visual y facilita el trabajo cuando tenemos muchos documentos, carpetas o ventanas abiertas.

La **interfaz Ribbon en accesorios**, visible en aplicaciones como Paint y WordPad, introduce en herramientas básicas del sistema la cinta de opciones ya popularizada por Microsoft Office. Con ello, algunas funciones quedan más visibles y organizadas en pestañas y grupos de comandos.

Las **bibliotecas** ofrecen una forma de agrupar archivos relacionados aunque estén guardados en carpetas distintas. Por ejemplo, la biblioteca de documentos puede mostrar contenidos procedentes de varias ubicaciones, dando al usuario una vista más organizada sin mover físicamente los archivos.

El soporte **multitáctil** permite interactuar con el sistema mediante varios puntos de contacto en pantalla, como tocar, ampliar o desplazar elementos con los dedos. Esta función anticipa la importancia creciente de pantallas táctiles, tabletas y dispositivos convertibles.

La **escritura a mano** mejora la entrada de texto mediante lápiz digital o pantalla táctil. Es especialmente útil en tabletas, equipos convertibles y contextos donde el usuario no trabaja solo con teclado y ratón.

El soporte para **discos duros virtuales** permite trabajar con archivos que se comportan como unidades de disco. Esta función resulta útil en administración, pruebas, copias, virtualización y despliegue de sistemas.

DirectAccess facilita el acceso remoto corporativo de forma más transparente que una VPN tradicional. Permite que un equipo de empresa se conecte a la red corporativa desde fuera de la oficina, siempre que esté correctamente configurado dentro del entorno empresarial.

Windows 8 y 8.1 (Windows NT v8.x)

Con **Windows 8**, Microsoft intentó sustituir la interfaz clásica de escritorio por una experiencia más orientada a **pantallas táctiles, tabletas y teléfonos**, basada en la interfaz **Metro o Modern UI**.

La tradicional apertura del Menú Inicio dio paso a una **Pantalla Inicio** a pantalla completa, formada por **Live Tiles** o **mosaicos dinámicos**, capaces de mostrar información actualizada sin abrir la aplicación. Sin embargo, la resistencia de muchos usuarios acostumbrados al escritorio clásico obligó a Microsoft a rectificar en versiones posteriores: Windows 10 recuperó el Menú Inicio combinándolo todavía con mosaicos, y Windows 11 terminó eliminando los Live Tiles de la interfaz principal.



La **integración con cuenta Microsoft** permite vincular el inicio de sesión del sistema con servicios en línea de Microsoft. Esto facilita la sincronización de algunas configuraciones, el acceso a la tienda, el uso de servicios en la nube y una experiencia más conectada entre dispositivos.

La **Tienda de Windows** introduce un espacio centralizado para obtener aplicaciones. Con ella, Windows adopta un modelo más parecido al de los sistemas móviles, donde las aplicaciones pueden buscarse, instalarse y actualizarse desde una tienda integrada en el propio sistema.

La **Configuración** de PC aparece como una nueva forma de ajustar el sistema desde una interfaz más simple y adaptada al diseño moderno. No sustituye por completo al Panel de control clásico, pero inicia el camino hacia la aplicación Configuración que ganará protagonismo en versiones posteriores.

El **Ribbon en el Explorador de archivos** incorpora la cinta de opciones al gestor de archivos de Windows. Las acciones habituales, como copiar, pegar, mover, eliminar, cambiar la vista o administrar carpetas, aparecen organizadas en pestañas y grupos de comandos más visibles.

El **arranque rápido o Hybrid Boot** combina el apagado tradicional con técnicas de hibernación parcial del sistema. De esta forma, Windows puede iniciar más deprisa al recuperar parte del estado del núcleo en lugar de cargarlo todo completamente desde cero.

La **virtualización con Hyper-V** llega al Windows de escritorio, en ediciones profesionales. Esta función permite crear y ejecutar máquinas virtuales desde el propio sistema, facilitando pruebas, laboratorios, compatibilidad y administración de distintos entornos sin necesitar necesariamente otro equipo físico.

Windows 10 y 11 (Windows NT v10.x)

Windows 10 y **Windows 11** pertenecen a la familia **Windows NT 10.0** y representan la etapa más reciente de Windows como plataforma común para equipos personales, entornos profesionales, servicios en línea, seguridad avanzada y nuevas formas de interacción.



Windows 10 corrige buena parte del giro táctil de Windows 8, recupera una experiencia más cercana al escritorio clásico y mantiene, al mismo tiempo, funciones modernas de actualización, sincronización, seguridad y productividad.

Windows 11 continúa esa base, pero con una interfaz renovada, mayores requisitos de seguridad y una integración progresiva de nuevas funciones asociadas a la inteligencia artificial.

Windows como servicio cambia la forma de entender la evolución del sistema. Windows deja de concebirse únicamente como una versión cerrada que se sustituye cada varios años y pasa a recibir actualizaciones periódicas de seguridad, mantenimiento y características a través de Windows Update.

Microsoft Edge sustituye progresivamente a Internet Explorer como navegador principal de Windows. Representa el paso hacia un navegador más moderno, integrado con los estándares actuales de la web y con los servicios de Microsoft.

La **autenticación FIDO** permite utilizar mecanismos de inicio de sesión más seguros que la contraseña tradicional, como claves de seguridad físicas o métodos de autenticación compatibles con estándares abiertos.



Windows Hello facilita el inicio de sesión mediante métodos **biométricos** o seguros, como reconocimiento facial, huella dactilar o **PIN** protegido por el dispositivo. Su objetivo es reducir la dependencia de contraseñas escritas y reforzar la seguridad del acceso.

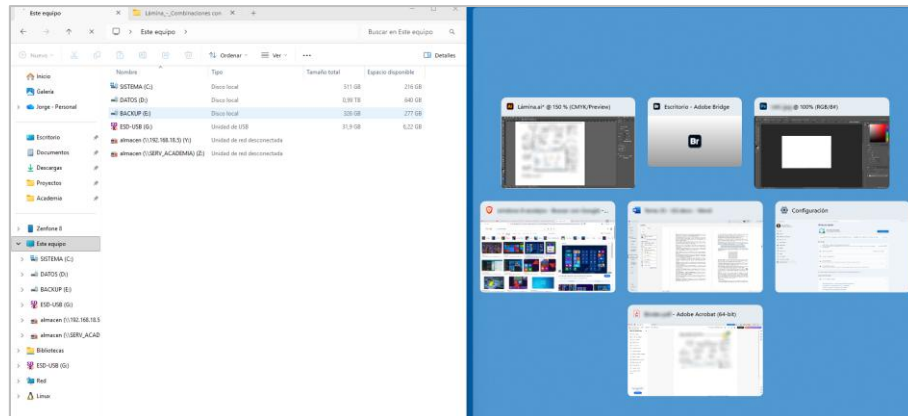
Los **escritorios virtuales** permiten organizar el trabajo en varios espacios separados dentro de la misma sesión. Así, podemos dedicar un escritorio a una tarea, otro a otra distinta y cambiar entre ellos sin mezclar todas las ventanas en un único espacio.

WSL o Windows Subsystem for Linux permite ejecutar entornos Linux dentro de Windows. Resulta especialmente útil para desarrollo, administración, scripting y uso de herramientas propias de Linux sin abandonar el sistema Windows.

Windows Sandbox proporciona un entorno aislado y temporal para ejecutar aplicaciones o realizar pruebas sin afectar al sistema principal. Al cerrar ese entorno, se elimina lo realizado dentro de él.

La **Vista de tareas** ofrece una visión general de las ventanas abiertas y de los escritorios virtuales. Permite cambiar con rapidez entre aplicaciones y organizar mejor el trabajo cuando hay muchas tareas en marcha.

Snap Assist mejora la organización de ventanas en pantalla. Al colocar una ventana en un lado o una zona del escritorio, el sistema ayuda a completar el espacio con otras ventanas disponibles, facilitando el trabajo simultáneo con varias aplicaciones.



Snap Layouts amplía la organización de ventanas mediante diseños predefinidos. Al situar el puntero sobre el botón de maximizar, Windows permite elegir distintas distribuciones para colocar varias ventanas en pantalla de forma ordenada.

Puede aparecer al mover una ventana hacia la parte superior de la pantalla. En ese caso, Windows muestra opciones de distribución para colocar la ventana dentro de un diseño predefinido y completar después el resto del espacio con otras aplicaciones abiertas.



Otra forma es situar el puntero sobre el botón **maximizar** de una ventana. Al hacerlo, Windows despliega varias distribuciones posibles y permite escoger en qué zona de la pantalla se colocará la ventana activa.



Snap Groups permite recuperar conjuntos de ventanas que ya estaban organizadas mediante Snap Layouts. De esta forma, cuando trabajamos con varias aplicaciones relacionadas, podemos volver a ese grupo sin tener que reorganizar manualmente cada ventana.

La aplicación **Configuración** gana protagonismo como espacio moderno para ajustar el sistema. Aunque durante años convive con el Panel de control clásico, concentra cada vez más opciones relacionadas con dispositivos, cuentas, red, privacidad, actualizaciones, personalización y seguridad.

Enlace Móvil permite vincular el ordenador con un teléfono móvil para acceder desde Windows a funciones como mensajes, notificaciones, llamadas, fotografías u otras formas de continuidad entre el PC y el smartphone.

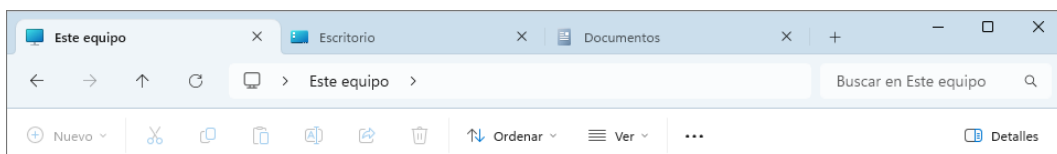
En **Windows 10**, la interfaz **Continuum** permite adaptar la experiencia de uso al tipo de dispositivo. Su objetivo es facilitar el cambio entre un modo más propio de escritorio y otro más adecuado para tabletas o equipos convertibles.

El **Menú Inicio con Live Tiles** recupera el Menú Inicio en Windows 10, pero conserva parte de la idea visual de Windows 8 mediante mosaicos dinámicos. Estos mosaicos permiten mostrar información actualizada dentro del propio menú, aunque esta función desaparecerá como elemento principal en Windows 11.

En **Windows 11**, la interfaz **Fluent Design** aporta una apariencia más moderna y coherente, con esquinas redondeadas, nuevos iconos, transparencias, animaciones suaves y una organización visual más limpia.

Windows 11 también introduce otras mejoras como:

1. El **Botón Inicio centrado** y el **Menú Inicio simplificado** modifican la disposición clásica de Windows. El menú deja atrás los Live Tiles y adopta una presentación más sencilla, centrada en aplicaciones ancladas, recomendaciones y búsqueda.
2. **TPM 2.0 como requisito** refuerza la seguridad de la plataforma. No significa que TPM aparezca por primera vez en Windows 11, sino que pasa a formar parte de los requisitos principales para instalar y ejecutar el sistema.
3. **Secure Boot** ayuda a proteger el proceso de arranque, evitando que se cargue software no autorizado antes del sistema operativo. Forma parte de una estrategia de seguridad más amplia basada en hardware y firmware modernos.
4. La **integración con Teams** refleja la importancia creciente de la comunicación en línea dentro del sistema, especialmente en contextos de trabajo, estudio y reuniones remotas.
5. Los **Widgets** recuperan la idea de paneles informativos integrados en el sistema, con noticias, calendario, tiempo, tareas u otros contenidos accesibles desde el escritorio.
6. El **Explorador con pestañas** permite trabajar con varias ubicaciones de archivos dentro de una misma ventana, de forma parecida a las pestañas de un navegador. Esto facilita la navegación entre carpetas y reduce la acumulación de ventanas abiertas.



7. **Outlook (new)** refleja la transición hacia nuevas aplicaciones integradas con servicios en línea de Microsoft, sustituyendo progresivamente a clientes clásicos de correo y calendario.

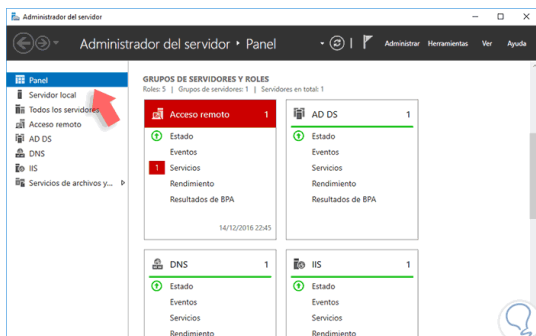
8. La **integración de IA**, especialmente mediante **Copilot**, marca una etapa más reciente en la evolución de Windows. El sistema empieza a incorporar asistencia inteligente para buscar, resumir, generar contenido, modificar configuraciones o ayudar al usuario en tareas cotidianas.



Algunas funciones introducidas en esta etapa no llegan a consolidarse como elementos permanentes de Windows. **Cortana** aparece en Windows 10 como asistente de voz integrado, pero pierde protagonismo en versiones posteriores hasta dejar de formar parte central de la experiencia del sistema. Del mismo modo, **WSA (Windows Subsystem for Android)** permite ejecutar aplicaciones Android en Windows 11, pero tampoco se mantiene como apuesta estable, ya que Microsoft termina retirando su soporte.

WINDOWS SERVER

A partir de la base **Windows NT**, Microsoft también desarrolla una línea específica para servidores: **Windows Server**. A diferencia de las versiones de escritorio, pensadas para el trabajo directo de una persona, Windows Server está diseñado para equipos que prestan servicios a otros ordenadores dentro de una red.



Uno de sus servicios más importantes es **Active Directory Domain Services** o **AD DS**. Podemos entenderlo como el sistema que permite organizar los usuarios, grupos, equipos y permisos de una red empresarial. Gracias a Active Directory, una persona puede iniciar sesión con su cuenta en distintos equipos de la organización y recibir los permisos que le corresponden.

Junto a Active Directory suelen aparecer servicios básicos de red como **DNS** y **DHCP**. **DNS** traduce nombres fáciles de

recordar en direcciones IP, por ejemplo, para que un equipo pueda localizar un servidor por su nombre. **DHCP**, por su parte, asigna automáticamente la configuración de red a los equipos, evitando tener que configurar manualmente cada ordenador.

Por otra parte ofrece **servicios de archivos y almacenamiento**, que permiten crear carpetas compartidas, aplicar permisos, centralizar documentos y controlar quién puede acceder a cada recurso, y **servicios de impresión** para compartir y administrar impresoras desde el servidor.

Otro componente importante es **IIS (Internet Information Services)**, que permite publicar páginas, aplicaciones y servicios web mediante los protocolos **HTTP** y **HTTPS**. Además, también puede habilitarse para ofrecer servicios **FTP**, facilitando la transferencia de archivos entre equipos a través de la red.

Aunque incluye servicios relacionados con el envío de correo, como un servicio **SMTP**, útil el envío de mensajes, el sistema completo de correo corporativo, con buzones, calendarios, contactos y acceso de usuarios se distribuye a parte bajo el nombre de **Microsoft Exchange Server**. Algunas ediciones y licencias negociadas pueden incluir este paquete junto con el SO.

Los **Remote Desktop Services** permiten que varios usuarios se conecten remotamente a escritorios o aplicaciones alojadas en el servidor. Esto resulta útil cuando una empresa quiere que sus trabajadores accedan a un entorno común desde distintos lugares o dispositivos.

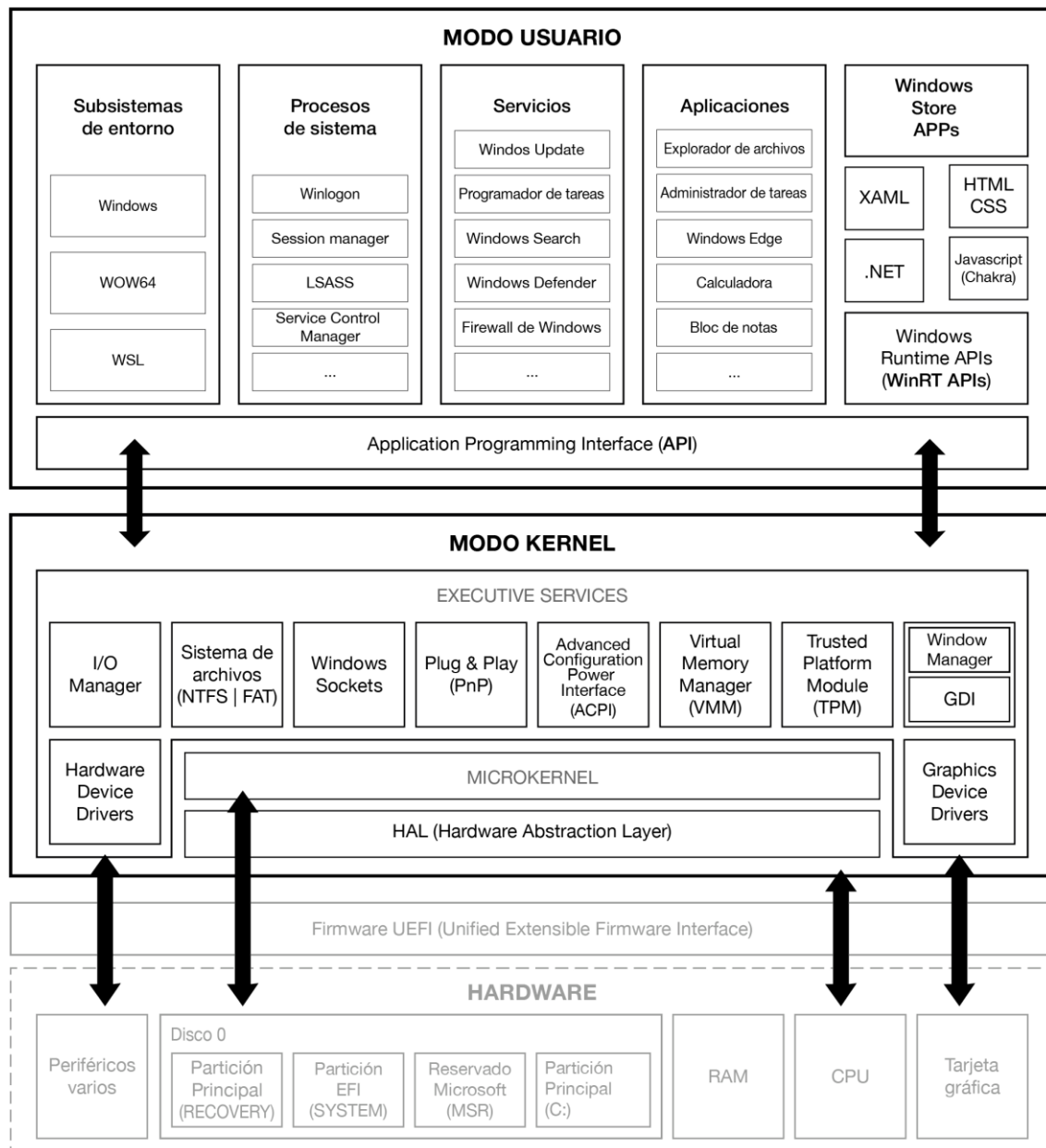
La virtualización se ofrece mediante **Hyper-V**, que permite crear máquinas virtuales dentro del servidor. Gracias a ello, un único equipo físico puede ejecutar varios servidores virtuales separados, cada uno con su propio sistema y función.

También existen servicios de administración y mantenimiento, como **WSUS**, que permite distribuir actualizaciones de Windows dentro de una organización, o **Windows Deployment Services**, que ayuda a instalar sistemas operativos en varios equipos a través de la red.

En conjunto, Windows Server convierte la base de Windows NT en una plataforma de infraestructura. No está pensado principalmente para que una persona escriba documentos o navegue por Internet, sino para sostener la red: identificar usuarios, proteger recursos, compartir información, alojar servicios y permitir que otros equipos trabajen de forma coordinada.

4. ARQUITECTURA DE WINDOWS NT

Para entender cómo trabaja Windows internamente, conviene distinguir entre **modo usuario** y **modo kernel**. Esta separación permite que el sistema sea más seguro y estable, evitando que cualquier programa pueda acceder libremente a las partes más delicadas del ordenador.



MODO KERNEL O NÚCLEO

El **modo kernel** es la zona más interna y privilegiada del sistema operativo. En ella trabajan el núcleo de Windows, los controladores y otros componentes esenciales encargados de gestionar memoria, procesos, archivos, seguridad y comunicación con el hardware. Por eso, un fallo en modo kernel puede afectar a todo el sistema.

Dentro del **modo kernel** se encuentran algunos de los componentes más sensibles del sistema operativo. Son piezas internas de Windows que trabajan con privilegios elevados y que permiten gestionar el hardware, la memoria, los archivos, la red, la energía y la interacción gráfica básica.

El **I/O Manager** o **gestor de entrada/salida** coordina las operaciones de lectura y escritura entre las aplicaciones, el sistema y los dispositivos. Cuando un programa necesita leer un archivo, imprimir un documento, acceder a un disco o comunicarse con un periférico, no lo hace directamente: la petición pasa por este gestor, que la encamina hacia el controlador adecuado.

El **sistema de archivos** es el conjunto de reglas que permite organizar la información dentro de una unidad de almacenamiento. Gracias a él, Windows puede crear carpetas, guardar archivos, asignar nombres, controlar permisos, localizar datos y saber qué espacio está ocupado o libre.

En Windows pueden utilizarse distintos sistemas de archivos, como FAT, FAT32, NTFS o exFAT, cada uno con características y límites propios.

	FAT	FAT16	FAT32	NTFS	EFS ¹	ExFAT
Tamaño máximo de archivo	32 MiB	2 GiB	4 GiB	16 TiB	16 TiB	16 EiB
Tamaño máximo de volumen	32 MiB	2 GiB	32 GiB	256 TiB	256 TiB	64 ZiB
Soporte para permisos	✗	✗	✗	✓	✓	✓
Cifrado transparente	✗	✗	✗	✓	✓	✗
Versión mínima de Windows	...	WIN 1.0	WIN 95	NT 3.1	NT 5.0 ²	CE ³ 6.0

¹ EFS habilita cifrado a nivel de sistema trabajando sobre NTFS.

² Publicado con el nombre comercial Windows 2000.

³ Formalmente Windows Embedded Compact, empleado en smartphones, Tablets, Netbooks, Pocket PCs,... y en la Dreamcast.

Los **sockets** permiten la comunicación entre programas a través de una red. Podemos entenderlos como puntos de conexión que hacen posible enviar y recibir datos entre equipos o entre aplicaciones. Cuando un navegador abre una página web, una aplicación se conecta a un servidor o un programa escucha peticiones desde la red, normalmente interviene este mecanismo de comunicación.

Plug and Play permite que Windows detecte y configure dispositivos de forma automática o semiautomática. Cuando conectamos una impresora, una memoria USB, un teclado, un ratón o una tarjeta de red, el sistema intenta identificar el dispositivo, asignarle los recursos necesarios y cargar el controlador correspondiente. Su objetivo es reducir la configuración manual y facilitar que el hardware pueda empezar a funcionar con la menor intervención posible.

Para que esa comunicación sea posible intervienen los **drivers** o **controladores de dispositivo**.

Un **driver** es el componente que indica al sistema operativo cómo debe comunicarse con un dispositivo concreto. Dicho de forma sencilla, Windows sabe que hay una impresora, una tarjeta gráfica o una tarjeta de red, pero necesita el controlador adecuado para saber cómo enviarle órdenes, recibir respuestas y aprovechar correctamente todas sus funciones.

El **VMM** o **Virtual Memory Manager** es el gestor de memoria virtual. Su función es administrar la memoria que utilizan los programas y el propio sistema. Permite que cada proceso trabaje como si dispusiera de su propio espacio de memoria, aunque físicamente la RAM sea compartida. Además, puede utilizar parte del disco como apoyo cuando la memoria RAM no es suficiente, mediante el archivo de paginación.

El **TPM** (*Trusted Platform Module*) es un componente de seguridad, normalmente integrado en el microprocesador del equipo, que permite almacenar claves criptográficas y reforzar la protección del

sistema. Windows puede apoyarse en el TPM para funciones como BitLocker, arranque seguro, protección de credenciales o comprobación de que el equipo no ha sido manipulado durante el inicio.

Windows 11 requiere que la computadora disponga de TPM versión 2 para poder ser instalado.

ACPI (*Advanced Configuration and Power Interface*) permite gestionar la energía y parte de la configuración del hardware. Gracias a ACPI, Windows puede apagar el equipo correctamente, suspenderlo, hibernarlo, controlar ciertos estados de energía y coordinarse con el firmware del equipo.

— La **suspensión** guarda el estado de trabajo en la memoria RAM y reduce el consumo de energía, pero necesita seguir recibiendo algo de corriente. Permite reanudar el equipo rápidamente, aunque si se pierde la alimentación puede perderse el estado abierto.

— La **hibernación** guarda el estado de trabajo en el disco y apaga prácticamente el equipo. Tarda más en reanudar que la suspensión, pero permite recuperar la sesión incluso aunque se corte la corriente, porque la información no dependía de mantenerse en la RAM.

— La **suspensión híbrida** combina ambas ideas: guarda el estado en memoria para reanudar rápido, pero también lo copia al disco como medida de seguridad. Así, si hay corriente, el equipo vuelve con rapidez; y si se pierde la alimentación, puede recuperar la sesión desde el disco.

La ACPI también se encarga de apagar el monitor cuando lleva un rato inactivo, suspender un equipo portátil al bajar la tapa o apagar correctamente la computadora, cerrando el sistema operativo y las aplicaciones, al pulsar el botón de apagado situado en el chasis.

El **gestor de ventanas** se encarga de organizar la presentación de las ventanas en pantalla. Controla aspectos como su posición, tamaño, orden, superposición, minimización, maximización y actualización visual. Gracias a este componente, el usuario puede trabajar con varias ventanas abiertas y cambiar de una a otra de forma ordenada.

Windows también proporciona **diálogos y controles comunes**, que son elementos visuales reutilizables por muchas aplicaciones. Por ejemplo, los cuadros para abrir o guardar archivos, seleccionar una impresora, elegir una carpeta, mostrar un mensaje, confirmar una acción o escoger una opción. También son controles comunes los botones, casillas de verificación, listas desplegables, barras de desplazamiento o pestañas. Para dibujar y presentar estos elementos en pantalla, Windows se apoya históricamente en componentes gráficos como **GDI** (*Graphics Device Interface*), que proporciona funciones básicas para representar texto, líneas, formas, ventanas y controles. Esto permite que muchas aplicaciones tengan un comportamiento visual parecido, facilitando el aprendizaje y dando coherencia al entorno Windows.

MODO USUARIO / LA SHELL

El **modo usuario** es donde se ejecutan las aplicaciones habituales, como el navegador, el procesador de textos, el Explorador de archivos o el Administrador de tareas. Estos programas no acceden directamente al hardware ni a las partes más delicadas del sistema; cuando necesitan hacerlo, deben solicitarlo a Windows.

La API

Entre el **modo usuario** y el **modo kernel** existe una relación constante, pero controlada. Las aplicaciones que usamos a diario se ejecutan normalmente en modo usuario y no pueden acceder directamente a las partes más delicadas del sistema, como la memoria, el disco, la red o los dispositivos físicos. Para pedir esos recursos utilizan una **API**.

Una **API** (*Application Programming Interface*) es un conjunto de funciones, reglas y mecanismos que un sistema ofrece a los programas para que puedan solicitar servicios de forma ordenada. Dicho de forma sencilla, la API es la manera establecida que tienen las aplicaciones para pedirle cosas a Windows: abrir un



POSTAL3

archivo, crear una ventana, imprimir un documento, conectarse a Internet, reservar memoria o mostrar un cuadro de diálogo.

La Shell

El **shell** es, por tanto, la capa de uso que se sitúa en modo usuario y permite dar órdenes al sistema. En Windows, el shell principal es predominantemente gráfico, es decir, una **GUI** (*Graphical User Interface*) basada en ventanas, iconos, menús, botones y ratón. El escritorio, la barra de tareas, el Menú Inicio y el Explorador de archivos forman parte de esta forma gráfica de trabajar.

Además de la interfaz gráfica, Windows también dispone de interfaces de línea de comandos o **CLI** (*Command Line Interface*), donde las órdenes se escriben mediante texto:

Símbolo del sistema

El **Símbolo del sistema**, ejecutado mediante el programa **cmd.exe**, es la interfaz de comandos tradicional de Windows. Su sintaxis procede en gran medida del entorno de **MS-DOS**, por lo que utiliza órdenes clásicas como **dir**, **cd**, **copy**, **del**, **ren** o **mkdir**.

PowerShell

PowerShell, ejecutado mediante **powershell.exe**, es una interfaz de línea de comandos más moderna y potente, orientada especialmente a la administración y automatización de tareas.

A diferencia del Símbolo del sistema, no se basa principalmente en comandos heredados de MS-DOS, sino en **cmdlets**. Estos son pequeños comandos que siguen una estructura fácil de reconocer formada por un verbo y un nombre, como **Get-Process**, **Get-Service**, **Stop-Process** o **Set-ExecutionPolicy**.

Otra diferencia importante es que PowerShell trabaja con objetos, no solo con texto. Esto permite encadenar comandos, filtrar resultados, automatizar tareas y administrar el sistema de forma más precisa.

Subsistemas de entorno

En la arquitectura de **Windows NT**, los **subsistemas de entorno** son componentes que se ejecutan en **modo usuario** y ofrecen a las aplicaciones un entorno concreto de ejecución.

El **subsistema Windows** es el entorno principal sobre el que se ejecutan las aplicaciones habituales de Windows. Históricamente se relaciona con la **API Win32**, llamada así porque nació como interfaz de programación de 32 bits, aunque en los Windows actuales también sirve de base para aplicaciones de 64 bits. A través de este subsistema, los programas pueden crear ventanas, mostrar menús, abrir archivos, usar memoria, comunicarse por red o interactuar con el usuario.

```
jorgesoto@LLAMA: ~  
Welcome to Ubuntu 24.04.1 LTS (GNU/Linux 5.15.167.4-microsoft-standard-WSL2 x86_64)  
 * Documentation:  https://help.ubuntu.com  
 * Management:    https://landscape.canonical.com  
 * Support:        https://ubuntu.com/pro  
  
System information as of Thu Jun 11 13:54:10 CEST 2026  
System load:  0.87      Processes:      63  
Usage of /:   0.2% of 1006.85GB    Users logged in:  0  
Memory usage: 6%          IPv4 address for eth0: 192.168.169.21  
Swap usage:   0%  
  
 * Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s  
   just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.  
   https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge  
  
This message is shown once a day. To disable it please create the  
/home/jorgesoto/.hushlogin file.  
jorgesoto@LLAMA: $
```

WSL (*Windows Subsystem for Linux*) permite ejecutar entornos y herramientas de **Linux** dentro de Windows. No sustituye al subsistema Windows, sino que añade un entorno adicional orientado especialmente al desarrollo, la administración de sistemas y el uso de herramientas propias de Linux sin abandonar Windows.

WOW64 (*Windows 32-bit on Windows 64-bit*) es el mecanismo que permite ejecutar aplicaciones de **32 bits** dentro de un

Windows de **64 bits**. Gracias a esta capa de compatibilidad, muchos programas antiguos pueden seguir funcionando en equipos actuales, aunque el sistema operativo y el procesador trabajen sobre una arquitectura de 64 bits.

Procesos de sistema

Los **procesos de sistema** son programas internos esenciales para el funcionamiento de Windows. Se ejecutan en segundo plano y realizan tareas básicas como preparar el inicio del sistema, gestionar el inicio de sesión, aplicar la seguridad o coordinar componentes fundamentales.

Entre los ejemplos que aparecen en la arquitectura de Windows NT se encuentran **Session Manager**, que interviene en las primeras fases del arranque; **Winlogon**, encargado de procesos relacionados con el inicio y cierre de sesión; **LSASS** (*Local Security Authority Subsystem Service*), relacionado con la autenticación y las políticas de seguridad; y **Service Control Manager**, que gestiona el inicio, parada y control de los servicios de Windows.

Servicios

Los **servicios** son programas que funcionan en segundo plano para ofrecer una función concreta del sistema o de la red, normalmente sin que el usuario tenga que abrirlos manualmente. Pueden iniciarse automáticamente con Windows, activarse cuando son necesarios o quedar detenidos si no se utilizan.

Como ejemplos pueden citarse servicios relacionados con la impresión, la red, las actualizaciones, la búsqueda de archivos, la seguridad o la publicación de servicios web.

En la arquitectura de Windows, estos servicios son administrados por el **Service Control Manager**, que actúa como encargado de ponerlos en marcha, detenerlos y supervisar su funcionamiento.

Conocer algunos de los servicios más comunes ayuda a entender mejor qué hace Windows mientras nosotros trabajamos con él.

- **Windows Update:** Se encarga de buscar, descargar e instalar actualizaciones del sistema, controladores y componentes de seguridad. Es uno de los servicios más importantes para mantener Windows protegido y al día.
- **Windows Search:** Indexa archivos, carpetas, correos y otros contenidos para que las búsquedas sean más rápidas. En lugar de revisar todo el disco cada vez, Windows consulta una base de datos de indexación.
- **Cola de impresión:** Gestiona los documentos enviados a la impresora. Permite ordenar trabajos de impresión, pausarlos, cancelarlos o enviarlos al dispositivo correspondiente.
- **Ciente DHCP:** Obtiene automáticamente la dirección IP y otros datos de red necesarios para conectarse a Internet o a una red local. Gracias a él, normalmente no necesitamos configurar la red manualmente.
- **Ciente DNS:** Ayuda a traducir nombres de sitios web o equipos en direcciones IP. Por ejemplo, permite que el navegador encuentre un servidor usando un nombre como una dirección web.
- **Firewall de Windows Defender:** Controla parte del tráfico de red que entra y sale del equipo. Ayuda a bloquear conexiones no autorizadas y forma parte de la protección básica de Windows.
- **Antivirus de Microsoft Defender:** Proporciona protección frente a virus, malware y otras amenazas. Trabaja en segundo plano revisando archivos, programas y actividad sospechosa.
- **Programador de tareas:** Ejecuta acciones programadas automáticamente, como tareas de mantenimiento, actualizaciones, comprobaciones o procesos definidos por el sistema o por el usuario.
- **Escritorio remoto:** Permite, si está habilitado y configurado, conectarse al equipo desde otro dispositivo para controlarlo a distancia. Es más habitual en entornos profesionales o de soporte técnico.
- **Servicio de hora de Windows:** Mantiene sincronizada la fecha y la hora del equipo. Esto es importante para certificados, redes, actualizaciones, archivos y servicios en línea.



POSTAL3

- **OneDrive:** Sincroniza archivos entre el equipo y la nube de Microsoft. Permite que determinados documentos estén disponibles en varios dispositivos y que algunas carpetas puedan tener copia en línea.
- **Bluetooth Support Service:** Permite detectar, emparejar y usar dispositivos Bluetooth, como auriculares, teclados, ratones, teléfonos o altavoces inalámbricos.
- **Servicio de ubicación:** Gestiona el acceso a la ubicación del dispositivo cuando el usuario lo permite. Puede ser utilizado por mapas, tiempo, búsquedas locales u otras aplicaciones compatibles.

Aplicaciones

Una **aplicación** es un programa pensado para que el usuario realice una tarea concreta. A diferencia de los procesos internos o de los servicios en segundo plano, las aplicaciones suelen abrirse de forma visible y permiten trabajar directamente con documentos, páginas web, imágenes, carpetas, mensajes o cualquier otro tipo de contenido.

Windows incluye algunas aplicaciones propias desde el primer momento. Entre ellas están el **Explorador de archivos**, que permite navegar por carpetas y archivos; el **navegador web**, como Microsoft Edge, que permite acceder a Internet; y distintos **accesorios** o herramientas básicas, como el Bloc de notas, la Calculadora, Paint, Recortes o el Reproductor multimedia.

Además de las aplicaciones incluidas con el sistema, el usuario puede instalar sus propias aplicaciones según sus necesidades. Por ejemplo, puede añadir un paquete ofimático, un editor de imágenes, un programa de contabilidad, una aplicación de mensajería, un reproductor multimedia o herramientas profesionales específicas.

WinRT API y aplicaciones de la Tienda

En **Windows 10** y **Windows 11**, junto a las aplicaciones clásicas de escritorio, existen tecnologías modernas de desarrollo basadas en las **WinRT API** (*Windows Runtime API*). Estas API forman parte de la plataforma moderna de Windows y permiten que las aplicaciones utilicen funciones actuales del sistema, como notificaciones, cámara, sensores, ubicación, Bluetooth, archivos, ventanas modernas, permisos o integración con la **Microsoft Store**.

Las **WinRT API** aparecieron con **Windows 8**, en un momento en el que Microsoft intentó orientar Windows hacia una experiencia más cercana a tabletas y teléfonos. Para ello necesitaba un modelo de aplicaciones más controlado, seguro y distribuible desde una tienda centralizada.

La vinculación con la **Microsoft Store** es importante, porque estas tecnologías facilitan un modelo de instalación y actualización más ordenado. Las aplicaciones publicadas en la tienda pueden empaquetarse, distribirse y actualizarse desde un punto central, con mayor control sobre permisos y compatibilidad.

Además Microsoft ha ido reforzado este tipo de desarrollo con tecnologías como **Windows App SDK** y **WinUI**, que permiten aprovechar funciones recientes de Windows.

5. SISTEMA DE PARTICIONES Y GESTOR DE ARRANQUE

Antes de que Windows pueda mostrar el escritorio o ejecutar aplicaciones, el equipo necesita saber **cómo está organizado el disco y qué debe cargar para iniciar el sistema**. En los equipos actuales, esa tarea se apoya normalmente en el sistema de particiones **GPT**, que define la estructura del disco, y en **Windows Boot Manager**, que participa en la selección y carga inicial de Windows durante el arranque.

GPT

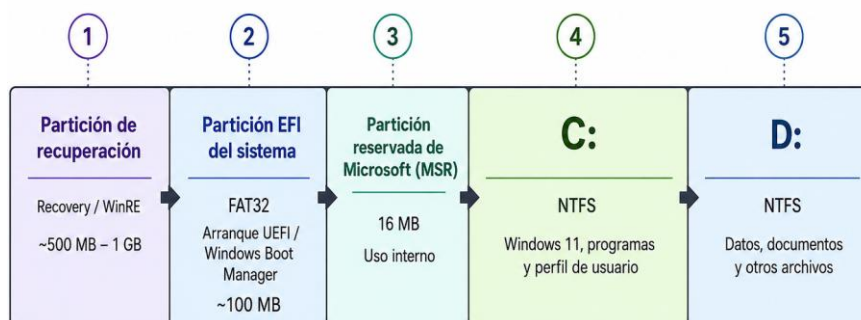
En los equipos actuales, Windows suele instalarse sobre discos organizados mediante el sistema de particiones **GPT** (*GUID Partition Table*). Un sistema de particiones es la forma en que se divide y describe un disco para que el equipo sepa dónde empieza y termina cada zona de almacenamiento. Dicho de manera sencilla, GPT es el “mapa” que permite ordenar el disco en varias particiones.

GPT sustituye progresivamente al sistema clásico **MBR** (*Master Boot Record*), utilizado durante muchos años en equipos con BIOS tradicional. Frente a MBR, GPT permite trabajar mejor con discos grandes, admite más particiones y ofrece una estructura más moderna y robusta. Por eso suele utilizarse junto con **UEFI**, el firmware que inicia el equipo antes de cargar el sistema operativo.

En una instalación moderna de Windows con UEFI y GPT suelen aparecer varias particiones.

- La **partición EFI** contiene los archivos necesarios para iniciar el sistema.
- La **partición reservada de Microsoft** o **MSR** se utiliza internamente para la gestión del disco.
- La **partición principal**, normalmente identificada como **C:**, contiene Windows, las aplicaciones y los datos del usuario.
- También puede existir una **partición de recuperación**, destinada a reparar o restaurar el sistema si surge algún problema.

Ejemplo con C: para el sistema y D: para datos



GPT permite crear en Windows hasta **128 particiones**, sin necesidad de usar particiones extendidas como ocurría con MBR. Además, guarda una copia de la tabla de particiones al principio del disco y otra al final, lo que mejora la recuperación ante errores.

También está preparado para direccionar discos de tamaño extremadamente grande, del orden de **zettabytes**, aunque los límites prácticos dependen del sistema, el hardware y el firmware.

La llamada **partición EFI** puede albergar varios **cargadores de arranque**, por ejemplo el de Windows y el de otro sistema operativo. El firmware UEFI mantiene una lista de opciones de arranque y decide cuál ejecutar o solicita al usuario que elija de entre las opciones disponibles.

BOOT MANAGER

Durante el arranque, el firmware **UEFI** busca en la partición EFI el cargador de arranque de Windows. Ese cargador es **Windows Boot Manager**, cuyo archivo principal suele ser **bootmgfw.efi**. Su función es iniciar el proceso de carga de Windows y localizar la instalación del sistema operativo que debe arrancar.



Windows Boot Manager consulta la configuración de arranque, conocida como **BCD (Boot Configuration Data)**. En esa configuración se guarda información sobre las opciones de inicio disponibles: qué instalación de Windows arrancar, si hay varios sistemas, qué parámetros usar o si debe iniciarse un entorno de recuperación.

Podemos resumir el proceso de forma sencilla: al encender el equipo, **UEFI** toma el control inicial, localiza la **partición EFI**, ejecuta **Windows Boot Manager**, este consulta el **BCD** y finalmente se carga Windows desde la partición principal.

Así, **GPT**, **UEFI**, la **partición EFI** y **Windows Boot Manager** forman parte del camino que permite que el ordenador pase de estar apagado a tener Windows funcionando.

En este proceso también interviene la seguridad del arranque. **Secure Boot** es una función de **UEFI** que comprueba que los componentes cargados durante el inicio estén firmados y sean de confianza. Su objetivo es evitar que se ejecute software malicioso antes de que Windows arranque, especialmente programas que intentan ocultarse en las primeras fases del inicio del sistema.

Windows 11 exige que el equipo tenga compatibilidad con **Secure Boot** como requisito general

6. INICIO DE SESIÓN EN WINDOWS

Una vez cargado el sistema, Windows todavía no muestra directamente el entorno de trabajo del usuario. Antes aparece la **pantalla de bloqueo**, después la **pantalla de inicio de sesión** y, finalmente, el **escritorio**.



LA PANTALLA DE BLOQUEO

Es la primera pantalla visible antes de acceder a la cuenta. Puede mostrar la hora, la fecha, notificaciones básicas y una imagen de fondo. Windows permite personalizarla usando una **imagen** fija, una **presentación** de imágenes o el **Contenido destacado de Windows**, que muestra fondos seleccionados automáticamente por Microsoft y suele aparecer como opción predeterminada.

PANTALLA DE INICIO DE SESIÓN

Al pasar de la pantalla de bloqueo se llega a la **pantalla de inicio de sesión**, donde el usuario debe identificarse. Existen diferentes opciones de inicio de sesión, según el equipo, la versión del sistema y la configuración de seguridad. Entre ellas están:

- **Contraseña:** usa una contraseña asociada al usuario que, en caso de emplear cuenta de Microsoft será la asociada a dicha cuenta.
- **Contraseña de imagen:** permite iniciar sesión realizando gestos sobre una imagen elegida previamente.
- **Reconocimiento facial:** identifica al usuario mediante la cámara del equipo.
- **Reconocimiento de huellas digitales:** utiliza un lector de huellas si está disponible.
- **PIN:** permite acceder mediante un código numérico o alfanumérico.
- **Llave de seguridad:** emplea un dispositivo físico de autenticación.



Un componente de Windows, denominado **Windows Hello**, se encarga de gestionar el acceso mediante PIN o biometría, es decir: Reconocimiento facial o Reconocimiento de huellas digitales. Este se apoya en el **TPM** (*Trusted Platform Module*) para proteger por hardware los datos de inicio de sesión. Al configurar PIN o biometría, genera una clave criptográfica privada que es almacenada y aislada por el TPM. Así, la validación se realiza de forma local y segura, garantizando que tus credenciales nunca salgan del dispositivo ni puedan ser interceptadas por malware.

Windows soporta el estándar **FIDO** (*Fast Identity Online*), el cual mejora la seguridad usando claves criptográficas diferentes para cada sitio web o aplicación, de modo que la clave empleada en un servicio no sirve para acceder a otro. Cuando el usuario inicia sesión con **Windows Hello** o con una **llave de seguridad física**, no envía una contraseña: simplemente verifica de forma local su identidad o presencia —por ejemplo, con rostro, huella, PIN o toque sobre la llave— para autorizar el uso de la clave correspondiente a ese servicio concreto.

EL ESCRITORIO

Después de identificarse correctamente, Windows carga el **escritorio**, que es el espacio principal de trabajo del usuario. Desde él se accede a la barra de tareas, el Menú Inicio, las ventanas, los iconos y las aplicaciones.

El **fondo del escritorio** también puede personalizarse. Windows permite usar un **color sólido**, una **imagen**, una **presentación** de varias imágenes o el **Contenido destacado de Windows**, que cambia automáticamente el fondo con imágenes proporcionadas por Microsoft.

7. ASPECTOS ESPECÍFICOS DE WINDOWS 10

Una vez iniciado Windows y completado el acceso del usuario, el sistema presenta su **entorno de escritorio**. Este entorno es el espacio visual desde el que se organizan las tareas habituales: abrir programas, gestionar ventanas, acceder a archivos, consultar notificaciones y utilizar las herramientas principales del sistema.

EDICIONES

Windows 10 se distribuye en distintas **ediciones**, pensadas para adaptarse a diferentes tipos de usuarios y entornos. Todas comparten la misma base del sistema, pero no incluyen exactamente las mismas funciones. Las principales que conviene recordar son: **Home, Pro, Enterprise y Education**.

1. **Windows 10 Home:** Edición orientada al usuario doméstico. Incluye las funciones básicas del sistema para uso personal: escritorio, aplicaciones, Microsoft Store, seguridad integrada, actualizaciones y funciones habituales de Windows.
2. **Windows 10 Pro:** Edición pensada para usuarios avanzados, profesionales y pequeñas empresas. Añade funciones como **BitLocker**, **Escritorio remoto**, unión a dominio, directivas de grupo, Hyper-V y herramientas de administración más completas.
3. **Windows 10 Pro for Workstations:** Variante de Windows 10 Pro orientada a estaciones de trabajo de alto rendimiento. Está pensada para equipos potentes, con hardware avanzado y necesidades profesionales exigentes.
4. **Windows 10 Enterprise:** Edición dirigida a empresas y organizaciones. Incluye funciones avanzadas de seguridad, administración, despliegue y control centralizado. Normalmente se distribuye mediante licencias por volumen.
5. **Windows 10 Enterprise LTSC:** Variante empresarial de soporte prolongado. Está pensada para equipos que necesitan estabilidad durante muchos años y pocos cambios funcionales, como sistemas industriales, médicos o puestos especializados. No recibe nuevas características con la misma frecuencia que las ediciones normales.
6. **Windows 10 Education:** Edición orientada a centros educativos. Se basa en la rama empresarial y ofrece funciones adecuadas para administración, seguridad y despliegue en entornos académicos.
7. **Windows 10 Pro Education:** Variante educativa basada en Windows 10 Pro. Está pensada para equipos de centros escolares y entornos de enseñanza, con algunas opciones ajustadas para uso educativo.
8. **Windows 10 Home Single Language:** Variante de Windows 10 Home limitada a un único idioma de visualización. Suele venir preinstalada en determinados equipos.
9. **Windows 10 IoT Enterprise:** Edición destinada a dispositivos especializados, como kioscos, terminales, equipos industriales o dispositivos de propósito fijo. No está pensada como edición general para usuarios domésticos.

Variantes

Además de las ediciones principales, Windows 10 contó con algunas variantes especiales:

- **Windows 10 S / modo S:** sistema limitado a aplicaciones de Microsoft Store.
- **Windows 10 N:** versión europea sin determinados componentes multimedia.
- **Windows 10 KN:** versión surcoreana sin determinados componentes multimedia.

ENTORNO DE ESCRITORIO

En **Windows 10**, Microsoft recupera una experiencia más próxima al escritorio clásico, después del cambio introducido en Windows 8. El usuario vuelve a encontrar un entorno centrado en el escritorio, la barra de tareas y el Menú Inicio, aunque incorporando funciones modernas como la búsqueda integrada, los escritorios virtuales, el Centro de actividades y una mayor conexión con servicios en línea.

Escritorio y barra de tareas

El **escritorio** y la **barra de tareas** forman la base del trabajo diario en Windows 10. El escritorio actúa como espacio principal donde se muestran iconos, accesos directos y ventanas, mientras que la barra de tareas permite abrir aplicaciones, cambiar entre programas, consultar el estado del sistema y acceder rápidamente a funciones esenciales.



El **escritorio** es el espacio principal de trabajo de Windows 10. Aparece después de iniciar sesión y sirve como punto de partida para abrir programas, acceder a carpetas, organizar accesos directos y trabajar con las ventanas de las aplicaciones. Puede compararse con una mesa de trabajo digital: en él se colocan los elementos que el usuario necesita tener a mano.

En el escritorio pueden aparecer distintos iconos. Entre los más habituales se encuentran:

1. **Este equipo**: Permite acceder a las unidades de almacenamiento del ordenador, como el disco principal, unidades externas, memorias USB o unidades de red. También puede mostrar bibliotecas y otras ubicaciones del sistema.
2. **Usuario**: Muestra el contenido de la carpeta personal del usuario activo. Desde ella se puede acceder a documentos, imágenes, descargas, música, vídeos y otros archivos asociados a esa cuenta.
3. **Red**: Muestra los equipos, dispositivos y carpetas compartidas disponibles en la red, siempre que el equipo esté conectado y tenga los permisos necesarios.
4. **Panel de control**: Permite ver y ajustar opciones tradicionales del sistema. Aunque en Windows 10 muchas funciones pasan a la aplicación Configuración, el Panel de control sigue reuniendo herramientas clásicas de administración.



5. **Papelera de reciclaje:** Almacena temporalmente archivos y carpetas eliminados. Mientras permanezcan en la papelera, pueden recuperarse; al vaciarla, se eliminan de forma definitiva.

La **barra de tareas** se sitúa normalmente en la parte inferior de la pantalla, pudiendo ser desplazada a cualquiera de los cuatro bordes y redimensionada hasta que su tamaño alcance la mitad de la pantalla. Esta barra permite controlar el trabajo con las aplicaciones abiertas en Windows.

Desde ella se accede al Menú Inicio, se abren aplicaciones, se cambia entre ventanas, se consultan notificaciones y se revisa el estado general del sistema.

Las partes principales de la barra de tareas son:

— **Menú Inicio:** Se abre desde el botón de Windows. Permite acceder a los programas instalados, buscar aplicaciones, abrir opciones del sistema y apagar, reiniciar o suspender el equipo.

— **Asistente de voz / búsqueda:** Permite realizar búsquedas y, en los equipos donde esté disponible, interactuar con funciones del asistente de voz. En Windows 10 esta zona se relaciona con la búsqueda del sistema y con Cortana en sus versiones iniciales.

— **Vista de tareas:** Presenta una vista previa de las ventanas abiertas y de los escritorios virtuales. Facilita cambiar de una tarea a otra cuando se trabaja con varias aplicaciones al mismo tiempo.

— **Inicio rápido o aplicaciones ancladas:** Muestra iconos de aplicaciones fijadas a la barra de tareas. Permite abrir programas con rapidez y ver cuáles están en ejecución.

— **Contactos:** Permite acceder a contactos vinculados a aplicaciones de comunicación o mensajería, facilitando el contacto rápido con otras personas.

— **Área de notificación:** Muestra iconos de estado y avisos de distintas aplicaciones o funciones del sistema, como red, sonido, batería, seguridad o dispositivos conectados.

— **Reloj:** Muestra la fecha y la hora del sistema, de acuerdo con la configuración del equipo.

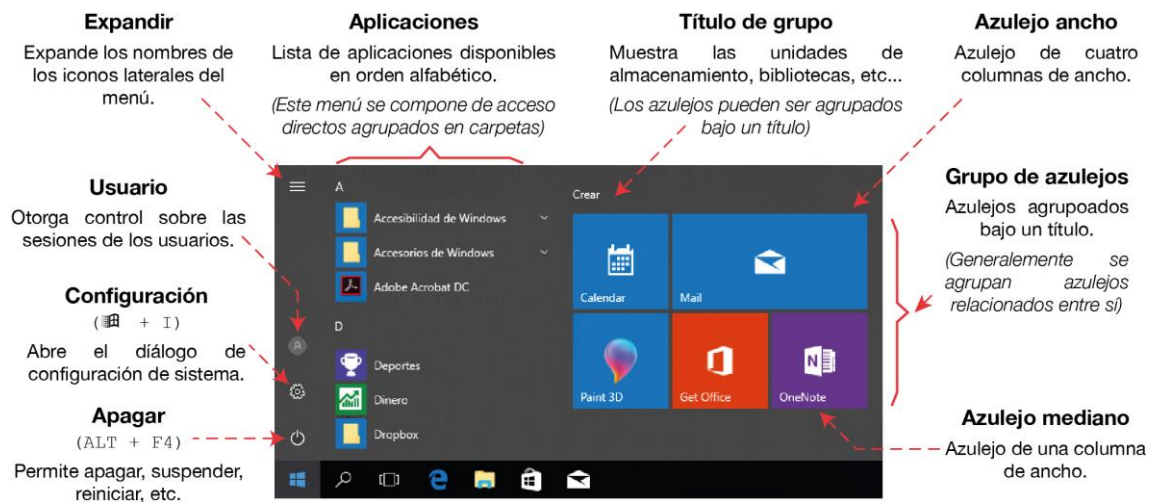
— **Centro de actividades:** Reúne notificaciones del sistema y de las aplicaciones. También permite acceder a acciones rápidas, como activar o desactivar determinadas funciones.

— **Mostrar escritorio:** Oculta temporalmente todas las ventanas abiertas y muestra el área del escritorio. Es útil cuando se necesita acceder rápidamente a los iconos o ver el fondo del escritorio.

La **agrupación de ventanas** permite reunir en un mismo icono de la barra de tareas varias ventanas abiertas de una misma aplicación. Así, si tenemos varios documentos, carpetas o páginas del navegador abiertos, Windows puede mostrarlos juntos para reducir el desorden visual. Al situar el puntero sobre ese icono aparece una **vista previa** de cada ventana, lo que permite reconocer su contenido antes de seleccionarla y volver rápidamente a la que necesitamos.

Menú de inicio

El **Menú Inicio** es uno de los puntos de acceso más importantes de Windows. Desde él se pueden abrir aplicaciones, buscar contenidos, acceder a la configuración, apagar o reiniciar el equipo y consultar accesos organizados por el sistema.



Las **aplicaciones** aparecen normalmente en una lista ordenada alfabéticamente. Algunas se muestran de forma individual y otras agrupadas dentro de carpetas, como ocurre con los accesorios o herramientas propias de Windows. Además, el menú puede incluir apartados especiales, como aplicaciones agregadas recientemente, aplicaciones más usadas o accesos sugeridos, según la configuración del sistema y el uso que haga el usuario.

En la parte derecha del Menú Inicio pueden aparecer los **Live Tiles** o **azulejos dinámicos**. Son accesos visuales a aplicaciones que pueden mostrar información actualizada, como correo, calendario, noticias, tiempo o avisos, sin necesidad de abrir previamente la aplicación. Estos azulejos pueden organizarse en **grupos**, cada uno con un título, para reunir aplicaciones relacionadas, por ejemplo productividad, comunicación, ocio o herramientas del sistema.

Los tamaños posibles de los azulejos son:

1. **Pequeño**: Muestra únicamente un icono reducido. Es útil cuando se quiere ahorrar espacio y tener muchos accesos visibles.
2. **Mediano**: Es el tamaño habitual de un azulejo. Permite mostrar el icono de la aplicación y, en algunos casos, información básica.
3. **Ancho**: Ocupa más espacio horizontal y permite mostrar más información dinámica, como titulares, citas del calendario o fragmentos de contenido.
4. **Grande**: Ocupa más espacio tanto en anchura como en altura. Solo está disponible para algunas aplicaciones y permite presentar más información dentro del propio azulejo.

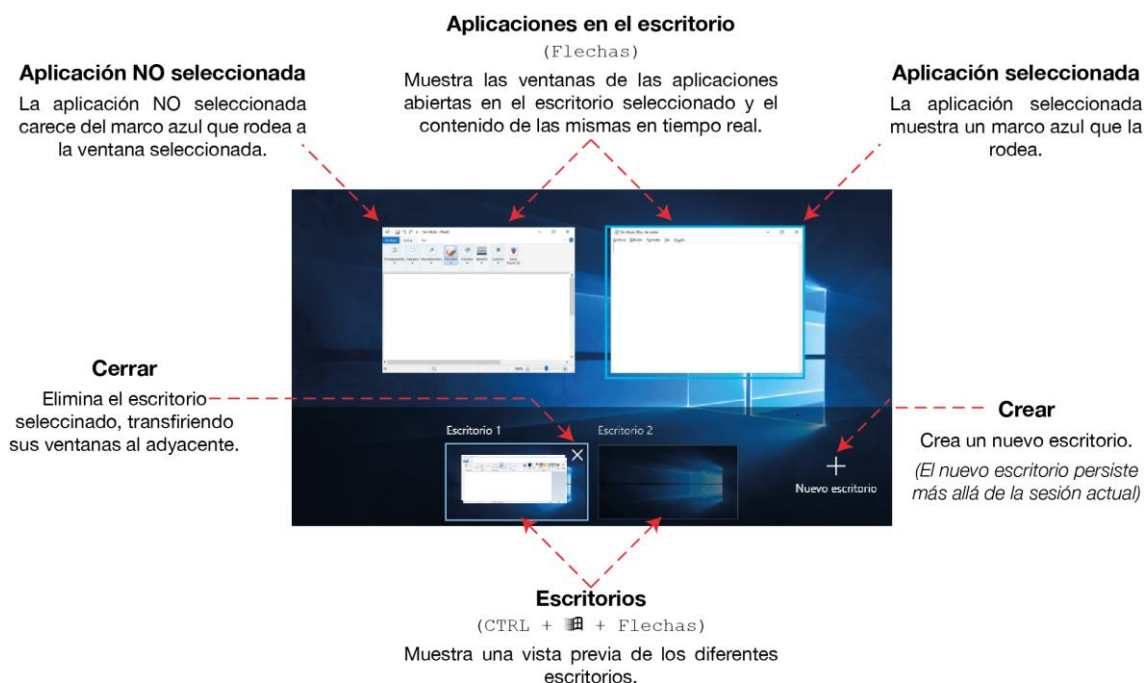
En el lateral izquierdo del Menú Inicio pueden aparecer distintos iconos de acceso rápido. Los más habituales o configurables son:

- **Expandir**: Muestra el nombre de los iconos laterales, no solo su símbolo, facilitando reconocer cada acceso.
- **Usuario**: Permite acceder a opciones relacionadas con la cuenta: cambiar de usuario, bloquear la sesión, cerrar sesión o modificar opciones de la cuenta.
- **Explorador de archivos**: Abre el gestor de archivos de Windows para acceder a carpetas, unidades y documentos.
- **Documentos**: Abre directamente la carpeta Documentos del usuario.
- **Descargas**: Abre la carpeta donde se guardan habitualmente los archivos descargados de Internet.

- **Música:** Accede a la carpeta Música del usuario.
- **Imágenes:** Accede a la carpeta Imágenes, donde suelen guardarse fotografías y capturas.
- **Videos:** Abre la carpeta Vídeos del usuario.
- **Red:** Permite acceder a equipos, dispositivos y recursos compartidos disponibles en la red.
- **Configuración:** Abre la aplicación Configuración, desde la que se pueden modificar opciones del sistema, dispositivos, red, personalización, cuentas, privacidad o actualizaciones.
- **Apagar:** Muestra las opciones de energía del equipo, como suspender, apagar o reiniciar.

Vista de tareas

La **Vista de tareas** permite observar de forma ordenada las ventanas abiertas y los escritorios virtuales disponibles. Su utilidad está en facilitar el cambio entre tareas y ayudar al usuario a organizar mejor el trabajo cuando tiene varias aplicaciones o documentos abiertos al mismo tiempo.

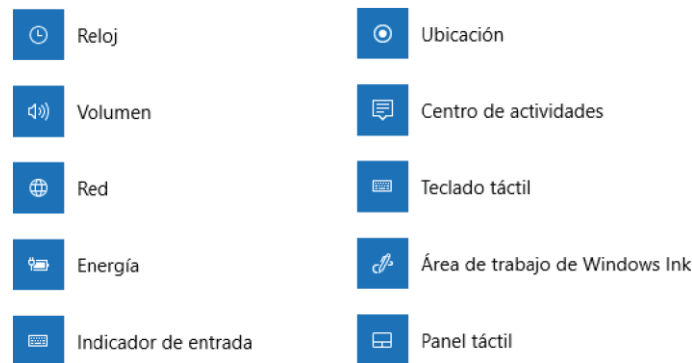


Windows permite tantos escritorios como sean necesarios, mientras la computadora pueda moverlos. Existen combinaciones de teclado más útiles para trabajar con todos ellos:

- **Windows + Tab:** abre la Vista de tareas.
- **Windows + Ctrl + D:** crea un nuevo escritorio virtual.
- **Windows + Ctrl + Flecha izquierda:** cambia al escritorio virtual situado a la izquierda.
- **Windows + Ctrl + Flecha derecha:** cambia al escritorio virtual situado a la derecha.
- **Windows + Ctrl + F4:** cierra el escritorio virtual actual.
- **Alt + Tab:** cambia entre ventanas abiertas.

Bandeja de sistema

La **bandeja de sistema**, situada en la parte derecha de la barra de tareas, reúne iconos relacionados con el estado del equipo y de algunas aplicaciones. Desde esta zona se puede consultar la conexión de red, el sonido, la batería, la fecha y la hora, además de acceder a notificaciones y controles rápidos del sistema.



En Windows 10, algunos iconos del sistema pueden mostrarse u ocultarse en la **bandeja de sistema**, situada en la parte derecha de la barra de tareas. Estos iconos permiten consultar rápidamente el estado del equipo o acceder a determinadas funciones.

— **Reloj:** Muestra la fecha y la hora del sistema. Desde él se puede acceder al calendario y a la configuración de fecha y hora.

— **Volumen:** Permite consultar y ajustar el sonido del equipo, cambiar el dispositivo de salida o acceder a la configuración de audio.

— **Red:** Muestra el estado de la conexión de red, ya sea por cable o Wi-Fi. También permite conectarse a redes disponibles y abrir la configuración de red.

— **Energía:** Indica el estado de la batería en equipos portátiles y permite acceder a opciones relacionadas con el ahorro de energía y el rendimiento.

— **Indicador de entrada:** Muestra el idioma o método de entrada activo, como el idioma del teclado. Permite cambiar entre distribuciones de teclado o idiomas configurados.

- Windows + Espacio: cambia entre los idiomas o métodos de entrada instalados.
- Alt + Mayús: cambia entre idiomas de entrada, si esta combinación está configurada.
- Ctrl + Mayús: puede cambiar entre distribuciones de teclado dentro de un mismo idioma, si existen varias configuradas.

— **Ubicación:** Indica si alguna aplicación o servicio está utilizando la ubicación del dispositivo, siempre que esta función esté activada.

— **Centro de actividades:** Abre el panel de notificaciones y acciones rápidas. Desde él se pueden revisar avisos del sistema y activar o desactivar funciones como red, Bluetooth, modo avión o concentración.

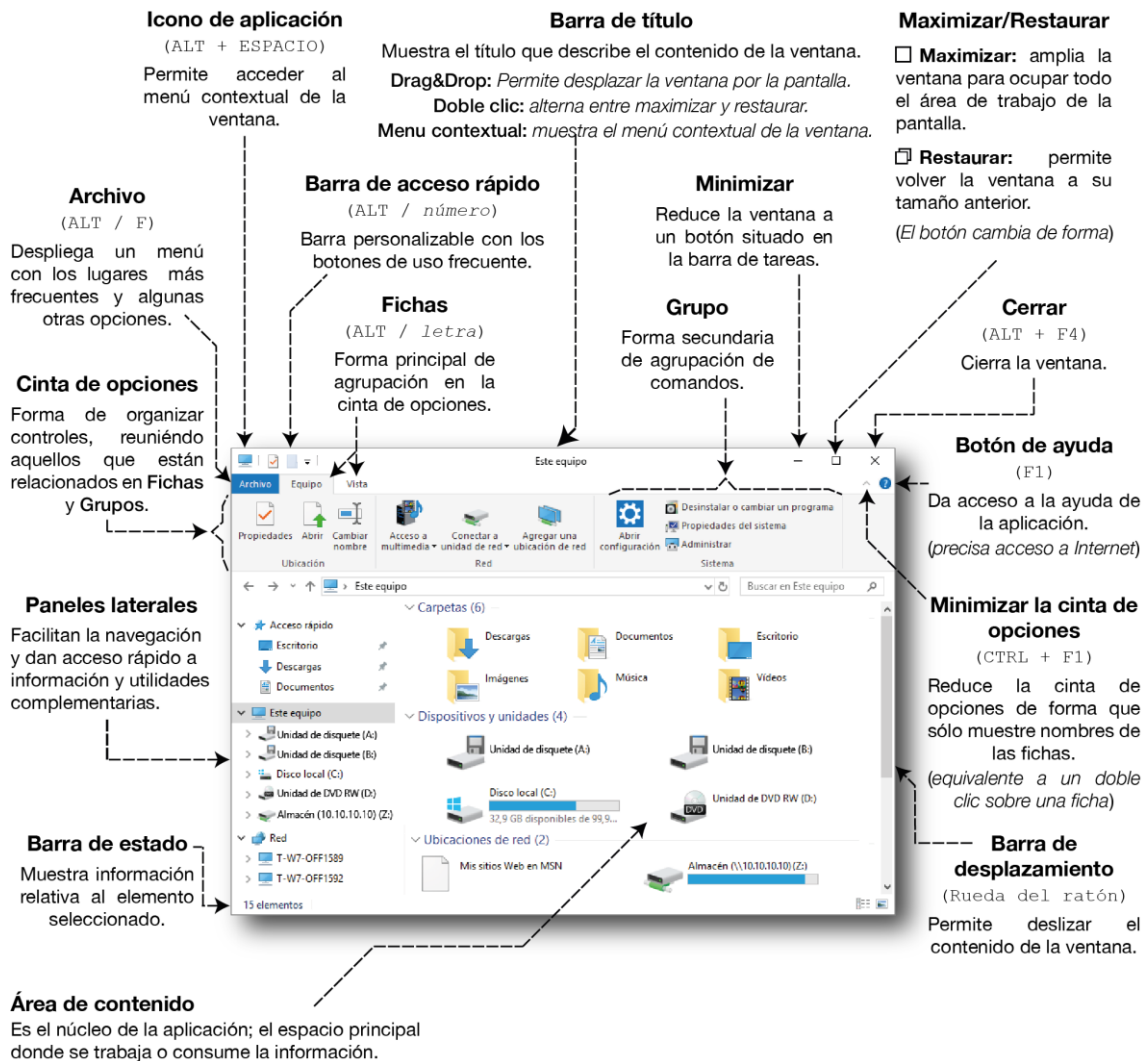
— **Teclado táctil:** Permite mostrar un teclado en pantalla, útil en dispositivos táctiles o cuando no se dispone de teclado físico.

— **Área de trabajo de Windows Ink:** Da acceso a herramientas relacionadas con lápiz digital, escritura manual, notas y dibujo sobre dispositivos compatibles.

— **Panel táctil:** Permite mostrar u ocultar un panel táctil virtual en pantalla, pensado especialmente para dispositivos con pantalla táctil.

VENTANAS

En **Windows 10**, la ventana es el marco en el que se muestran las aplicaciones, carpetas y documentos con los que trabajamos. Cada ventana delimita un espacio de trabajo propio y permite ver contenido, moverse por él e interactuar con las funciones de la aplicación.



Aunque cada programa puede tener particularidades, muchas ventanas comparten una estructura semejante, como ocurre con el **Explorador de archivos**, que puede tomarse como modelo de ventana tipo.

En Windows 10 prevalece la **interfaz Ribbon** o de **cinta de opciones**, tanto en las aplicaciones incluidas con el sistema operativo como en aquellas Microsoft instalables por separado. Esta organiza los comandos primeramente en **fichas**, dividiendo estas a su vez en **grupos**; facilitando así que las funciones relacionadas queden reunidas de forma clara.

En la parte superior de la ventana se encuentra la **barra de título**, que agrupa varios elementos importantes. De izquierda a derecha suelen aparecer el **icono de la aplicación**, la **barra de acceso rápido**, el **título de la ventana** y los **botones de control**.

El **icono de la aplicación** identifica el programa abierto. Suele aparecer tanto en la propia ventana como en la **barra de tareas**, donde permite reconocer y recuperar rápidamente la aplicación. Además, en la barra de título permite acceder al menú contextual de la ventana, que también puede mostrarse con la combinación **Alt + Espacio**.

La **barra de acceso rápido**, una zona personalizable con botones de uso frecuente. Estos botones pueden activarse mediante combinaciones basadas en **Alt + número**, donde el número corresponde a la posición del botón dentro de esa barra.



En la zona central se muestra el **título**, que identifica la ventana o el contenido abierto. Este título también puede aparecer en la **barra de tareas** si esta se configura para mostrar etiquetas junto a los iconos de las aplicaciones abiertas. Además, esta parte de la barra permite arrastrar la ventana por la pantalla y, con doble clic, alternar entre **maximizar** y **restaurar**.

En el extremo derecho se sitúan los **botones de control**:

- **Minimizar**, que reduce la ventana a la barra de tareas
- **Maximizar/restaurar**, el único que cambia de forma y que amplía la ventana a toda la pantalla o la devuelve a su tamaño anterior.
- **Cerrar**, que finaliza la ventana o la aplicación. De forma habitual, la ventana también puede cerrarse con **Alt + F4**.
- **Botón de ayuda**: Algunas aplicaciones y cuadros de diálogo incluyen el botón ayuda en la barra de título. Este suele ser accesible empleando la tecla **F1**.

Dentro de la ventana se encuentra el **área de contenido**, que es la zona principal en la que se trabaja o se consulta información. En el caso del Explorador de archivos, mostrado en el ejemplo, aparecen carpetas, archivos, unidades y otros elementos del sistema.

Flotando o anclados a los laterales pueden aparecer **paneles laterales**, que facilitan la navegación y permiten acceder con rapidez información o herramientas complementarias.

En la parte inferior puede aparecer una **barra de estado**, que ofrece información contextual sobre el elemento seleccionado o sobre el contenido mostrado en la ventana.

También son frecuentes las **barras de desplazamiento**, que permiten recorrer el contenido cuando no cabe completamente en el área visible de la ventana.

- La **barra vertical** desplaza el contenido hacia arriba o hacia abajo, y suele manejarse con la **rueda principal del ratón**.

- La **barra horizontal**, cuando existe, permite moverse de izquierda a derecha, y puede relacionarse con una **rueda secundaria** o rueda lateral en los ratones que disponen de ella.

Además, en muchos ratones, el **botón central** o la propia rueda al pulsarse puede activar un modo de desplazamiento automático, de forma que el usuario mueve el ratón en la dirección deseada para recorrer el contenido.

8. ASPECTOS ESPECÍFICOS DE WINDOWS 11

Windows 11 mantiene la base de uso heredada de Windows 10, pero introduce una presentación visual más moderna, centrada y simplificada. La interfaz busca ofrecer un entorno más limpio, con nuevos iconos, esquinas redondeadas, cambios en la barra de tareas, un Menú Inicio rediseñado y una aplicación **Configuración** más organizada.

EDICIONES

Windows 11 se distribuye en distintas **ediciones**, pensadas para adaptarse a diferentes tipos de usuarios y entornos.

1. **Windows 11 Home:** Edición orientada al usuario doméstico. Incluye las funciones principales del sistema para uso personal: escritorio, aplicaciones, Microsoft Store, seguridad integrada, Widgets, juegos y actualizaciones. Es la edición habitual en muchos equipos de consumo.
2. **Windows 11 Pro:** Edición pensada para usuarios avanzados, profesionales y pequeñas empresas. Añade funciones de administración, seguridad y trabajo en red, como **BitLocker**, **Escritorio remoto**, unión a dominio, directivas de grupo, Hyper-V y opciones más completas para entornos profesionales.
3. **Windows 11 Pro for Workstations:** Variante de Windows 11 Pro orientada a estaciones de trabajo de alto rendimiento. Está pensada para equipos potentes, cargas de trabajo exigentes y hardware profesional.
4. **Windows 11 Enterprise:** Edición dirigida a empresas y organizaciones. Incluye funciones avanzadas de seguridad, administración, despliegue y control centralizado. Normalmente se distribuye mediante licencias por volumen.
5. **Windows 11 Enterprise LTSC:** Variante empresarial de soporte prolongado. Está pensada para equipos que necesitan estabilidad durante años y pocos cambios funcionales, como sistemas industriales, médicos, puestos especializados o dispositivos críticos.
6. **Windows 11 Education:** Edición orientada a centros educativos. Se basa en la rama empresarial y ofrece funciones adecuadas para administración, seguridad y despliegue en entornos académicos.
7. **Windows 11 Pro Education:** Variante educativa basada en Windows 11 Pro. Está pensada para centros escolares y entornos de enseñanza, con opciones adaptadas al ámbito educativo.
8. **Windows 11 IoT Enterprise:** Edición destinada a dispositivos especializados, como kioscos, terminales, equipos industriales, sistemas de punto de venta o dispositivos de propósito fijo.
9. **Windows 11 IoT Enterprise LTSC:** Con soporte prolongado para dispositivos especializados que necesitan estabilidad, seguridad y pocos cambios durante un ciclo de vida largo.

Variantes

Además de las ediciones principales, Windows 10 contó con algunas variantes especiales:

- **Modo S:** Limita la instalación de aplicaciones a la **Microsoft Store**.
- **N:** Variante europea que no incluye determinados componentes multimedia preinstalados.
- **KN:** Variante similar a la edición N, orientada al mercado de Corea del Sur.
- **Home Single Language:** Windows 11 Home limitado a un idioma de visualización.
- **Enterprise multi-session:** varios usuarios trabajando sobre una instalación administrada.
- **Windows 11 SE:** simplificada y orientada a dispositivos gestionados por centros educativos.

ENTORNO DE ESCRITORIO

El **entorno de escritorio** de Windows 11 sigue siendo el espacio principal desde el que el usuario trabaja con el sistema. En él se muestran ventanas, accesos directos, aplicaciones abiertas y elementos de navegación, aunque con una apariencia más actual y una organización visual algo distinta a la de versiones anteriores.

Escritorio y barra de tareas

El **escritorio** y la **barra de tareas** forman la base del trabajo cotidiano en Windows 11. El escritorio conserva su función como espacio principal de trabajo, mientras que la barra de tareas adopta una disposición más centrada y simplificada, desde la que se accede al Menú Inicio, la búsqueda, las aplicaciones ancladas y otras funciones del sistema.



Menú de inicio

El **Menú Inicio** de Windows 11 abandona los mosaicos dinámicos de Windows 10 y presenta una organización más sencilla. Desde él se accede a las aplicaciones ancladas, a las recomendaciones del sistema, al perfil del usuario y a las opciones de energía, manteniendo su papel como punto principal de entrada a programas y funciones.



POSTAL3

INTRODUCCIÓN AL SISTEMA OPERATIVO

ACTUALIZACIÓN: 15 de junio de 2026

Barra de búsqueda

(+ S)

Búscala en local, en el historial, en Onedrive y en Internet (Bing).

Iconos anclados

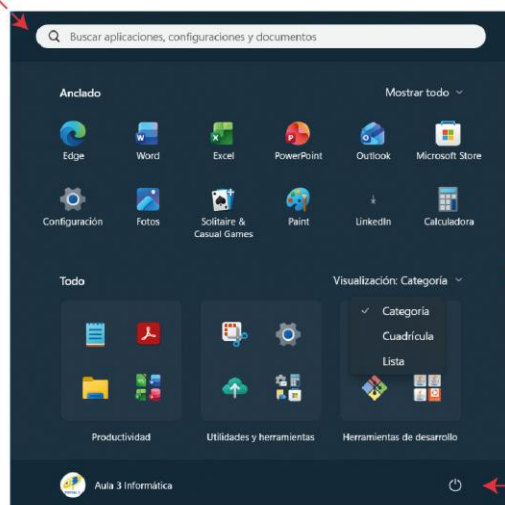
Accesos directos personalizados a las aplicaciones favoritas.

Todos los programas

Relación completa de aplicaciones disponibles, mostradas en categorías, en cuadrícula o en lista.

Usuario

Otorga control sobre las sesiones de los usuarios.



Modo de visualización

Indica como se mostrará los iconos de los programas:

Categoría: Agrupa las funciones por temas o secciones.

Cuadrícula: iconos grandes organizados en filas y columnas.

Lista: una columna vertical ordenada alfabéticamente.

Apagar

(ALT + F4)

Permite apagar, suspender, reiniciar, etc.

Vista de tareas

La **Vista de tareas** permite consultar las ventanas abiertas y gestionar los escritorios virtuales. En Windows 11 esta función refuerza la idea de organizar el trabajo en distintos espacios, facilitando separar actividades, proyectos o contextos de uso dentro de una misma sesión.

Aplicaciones en el escritorio

(Flechas)

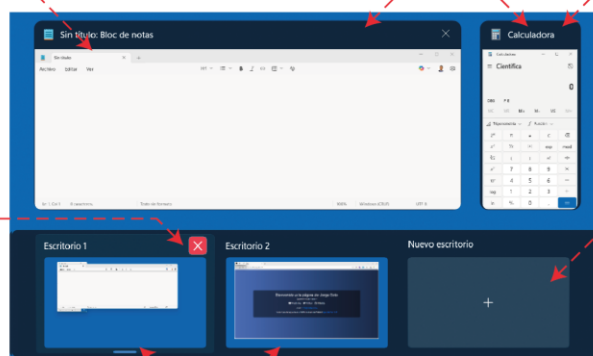
Muestra las ventanas de las aplicaciones abiertas en el escritorio seleccionado y el contenido de las mismas en tiempo real.

Aplicación seleccionada

La aplicación seleccionada muestra el botón de Cerrar en su barra de título.

Aplicación NO seleccionada

La aplicación que NO ha sido seleccionada carece de botón de Cerrar.



Cerrar

Elimina el escritorio seleccionado, transfiriendo sus ventanas al adyacente.

Crear

Crea un nuevo escritorio. (El nuevo escritorio persiste más allá de la sesión actual)

Escritorios

(CTRL + + Flechas)

Muestra una vista previa de los diferentes escritorios.

Bandeja de sistema

La **bandeja de sistema** reúne los indicadores y accesos situados en la parte derecha de la barra de tareas. Desde ella se consultan elementos como red, sonido, batería, fecha, hora, notificaciones y controles rápidos, funcionando como zona de estado y acceso inmediato a funciones habituales.



HERRAMIENTAS DE WINDOWS 11

Las **Herramientas de Windows** se agrupan en una carpeta específica del Menú Inicio y reúnen aplicaciones de administración, diagnóstico y mantenimiento. Desde ellas se puede consultar información del sistema, revisar procesos, administrar servicios, comprobar recursos, diagnosticar problemas o acceder a utilidades avanzadas. Por su carácter más técnico, conviene utilizarlas con cierta prudencia.



Administración de equipos

Archivo: **compmgmt.msc**.

Consola que agrupa varias herramientas de administración del sistema, como el Visor de eventos, la gestión de usuarios locales, la administración de discos, los servicios y otros componentes avanzados.

Administración de impresión

Archivo: **printmanagement.msc**.

Permite administrar impresoras, controladores, puertos y colas de impresión, especialmente en entornos donde se gestionan varios dispositivos de impresión.

Administrador de tareas

Archivo: **taskmgr.exe**.

Muestra los procesos en ejecución, el rendimiento del equipo, los usuarios conectados, las aplicaciones de inicio y otros datos del sistema. También permite finalizar tareas o iniciar nuevos procesos.

Conexión a Escritorio remoto

Archivo: **mstsc.exe**.

Cliente que permite conectarse a otro equipo mediante el protocolo RDP, siempre que el acceso remoto esté habilitado y el usuario disponga de permisos.

Configuración del sistema

Archivo: **msconfig.exe**.

Permite modificar opciones relacionadas con el arranque, los servicios y ciertos elementos de inicio. Se utiliza especialmente para tareas de diagnóstico y solución de problemas.

Desfragmentar y optimizar unidades

Archivo: **dfrgui.exe**.

Sirve para optimizar unidades de almacenamiento. En discos duros tradicionales puede realizar desfragmentación, mientras que en unidades SSD aplica tareas de optimización adecuadas a este tipo de dispositivo.

Diagnóstico de memoria de Windows

Archivo: **mdsched.exe**.

Comprueba la memoria RAM en busca de posibles errores. Para realizar la prueba, normalmente solicita reiniciar el equipo.

Directiva de seguridad local

Archivo: **secpol.msc**.

Permite configurar políticas de seguridad del equipo, como auditorías, derechos de usuario, directivas de contraseñas y otras opciones de protección local.

Editor del Registro

Archivo: **regedit.exe**.

Permite consultar y modificar la base de datos interna donde Windows y muchas aplicaciones guardan opciones de configuración. Debe utilizarse con prudencia, porque los cambios incorrectos pueden afectar al funcionamiento del sistema.

Ejecutar

Archivo: **explorer.exe**.

Cuadro de diálogo que permite abrir programas, carpetas, documentos, direcciones o comandos escribiendo directamente su nombre o ruta.

Fax y Escáner de Windows

Archivo: **wfs.exe**.

Permite enviar y recibir faxes, así como digitalizar documentos mediante un escáner compatible conectado al equipo o disponible en la red.

Grabación de acciones de usuario

Archivo: **psr.exe**.



Registra los pasos realizados por el usuario en pantalla y genera un informe útil para documentar incidencias, explicar procedimientos o facilitar el soporte técnico.

Información del sistema

Archivo: **msinfo32.exe**.

Muestra información detallada sobre el hardware, los recursos, los componentes y el entorno de software del equipo.

Iniciador iSCSI

Archivo: **iscsicpl.exe**.

Permite configurar conexiones a destinos de almacenamiento iSCSI, utilizados para acceder a almacenamiento remoto a través de la red.

Liberador de espacio en disco

Archivo: **cleanmgr.exe**.

Ayuda a eliminar archivos temporales y otros elementos innecesarios con el fin de recuperar espacio de almacenamiento.

Mapa de caracteres

Archivo: **charmap.exe**.

Permite ver, seleccionar y copiar caracteres especiales incluidos en las fuentes instaladas, como símbolos, letras acentuadas, signos monetarios o caracteres no habituales.

Monitor de recursos

Archivo: **resmon.exe**.

Muestra con detalle el uso de CPU, memoria, disco y red por parte de los procesos del sistema, facilitando el análisis del rendimiento.

Monitor de rendimiento

Archivo: **perfmon.msc**.

Permite supervisar contadores de rendimiento, crear registros y analizar el comportamiento del sistema a lo largo del tiempo.

Orígenes de datos ODBC (32 bits)

Archivo: **odbcad32.exe**.

Administrador de controladores y orígenes de datos ODBC de 32 bits, utilizado para configurar conexiones entre aplicaciones y bases de datos compatibles.

Orígenes de datos ODBC (64 bits)

Archivo: **odbcad32.exe**.

Administrador de controladores y orígenes de datos ODBC de 64 bits, utilizado para configurar conexiones de bases de datos en aplicaciones de 64 bits.

Panel de control

Archivo: **control.exe**.

Interfaz clásica de Windows para administrar opciones del sistema, hardware, programas, cuentas, red y otros elementos de configuración.

Power Automate

Archivo: **PAD.Console.Host.exe**.

Aplicación destinada a crear y ejecutar flujos de automatización en el escritorio, permitiendo repetir tareas y procesos de forma asistida.

Programador de tareas

Archivo: **taskschd.msc**.

Permite crear, modificar y gestionar tareas automáticas que se ejecutan en momentos concretos o cuando se cumplen determinadas condiciones.

Servicios

Archivo: **services.msc**.

Consola desde la que se pueden iniciar, detener, pausar y configurar servicios del sistema o de aplicaciones instaladas.

Servicios de componentes

Archivo: **comexp.msc**.

Herramienta destinada a administrar componentes COM+, aplicaciones distribuidas y servicios relacionados con esta tecnología.

Símbolo del sistema

Archivo: **cmd.exe**.

Interfaz de línea de comandos que permite ejecutar órdenes de texto, muchas de ellas heredadas de la sintaxis tradicional de MS-DOS.

Unidad de recuperación

Archivo: **RecoveryDrive.exe**.

Asistente que permite crear una unidad USB de recuperación para reparar o restaurar Windows en caso de problemas graves.

Visor de eventos

Archivo: **eventvwr.msc**.

Permite consultar los registros del sistema, la seguridad y las aplicaciones. Resulta útil para diagnosticar errores, advertencias e incidencias.

Windows Defender Firewall con seguridad avanzada

Archivo: **wf.msc**.

Consola avanzada para configurar reglas de entrada, salida y seguridad de conexión del firewall de Windows.

Windows PowerShell

Archivo: **powershell.exe**.

Intérprete de comandos y entorno de automatización basado en objetos, orientado a la administración del sistema mediante comandos y scripts.



Windows PowerShell (x86)

Archivo: **powershell.exe**.

Versión de 32 bits del intérprete de PowerShell, útil cuando se necesita trabajar con componentes o herramientas de esa arquitectura.

Windows PowerShell ISE

Archivo: **powershell_ise.exe**.

Entorno gráfico para escribir, probar y depurar scripts de PowerShell, con editor integrado y consola de ejecución.

Windows PowerShell ISE (x86)

Archivo: **powershell_ise.exe**.

Versión de 32 bits del entorno gráfico de scripting de PowerShell, pensada para trabajar con componentes compatibles con esa arquitectura.

9. CONFIGURACIÓN

Aunque la aplicación **Configuración** es hoy el espacio principal para ajustar Windows, no es el único camino. El sistema ofrece distintas formas de configuración, con diferentes grados de dificultad técnica. Para el usuario general está el diálogo de **Configuración**; para funciones clásicas sigue existiendo el **Panel de control**; para tareas más avanzadas aparecen las **herramientas administrativas**; y, en el nivel más delicado, se encuentra el **Registro de Windows**.

El **diálogo Configuración** es la vía más moderna y accesible para modificar el sistema. Desde él se gestionan opciones como pantalla, sonido, red, dispositivos, cuentas, privacidad, accesibilidad, aplicaciones, actualizaciones y seguridad. Su aparición responde al intento de simplificar la administración de Windows y de sustituir progresivamente al Panel de control clásico, ofreciendo una interfaz más clara para el usuario común.

El **Panel de control** es una herencia de versiones anteriores de Windows. Durante muchos años fue el centro principal de configuración del sistema, y todavía conserva algunas opciones tradicionales o avanzadas. Sin embargo, muchas de sus funciones han ido trasladándose a Configuración, por lo que su importancia tiende a disminuir en las versiones actuales.

Las **herramientas administrativas** están pensadas para tareas más técnicas de mantenimiento, diagnóstico y administración. Muchas de ellas se abren mediante la **Microsoft Management Console**, cuyo archivo es **mmc.exe**. Esta consola permite cargar complementos administrativos guardados normalmente como archivos **.msc**. Entre los más habituales están:

- **services.msc**, para administrar servicios
- **eventvwr.msc**, para consultar el Visor de eventos
- **compmgmt.msc**, que reúne varias herramientas de administración de equipos
- **diskmgmt.msc**, para gestionar discos y particiones
- **devmgmt.msc**, para administrar dispositivos y controladores
- **taskschd.msc**, para programar tareas
- **secpol.msc**, para directivas de seguridad local
- **wf.msc**, para configurar el firewall avanzado.

El nivel más sensible es el **Registro de Windows**, una base de datos centralizada, jerárquica y estructurada donde el sistema y muchas aplicaciones guardan información de configuración. Se organiza en ramas principales, como:

- **HKEY_CLASSES_ROOT**, relacionada con asociaciones de archivos y clases
- **HKEY_CURRENT_USER**, con la configuración del usuario actual
- **HKEY_LOCAL_MACHINE**, con la configuración general del equipo
- **HKEY_USERS**, con los perfiles de usuario cargados
- **HKEY_CURRENT_CONFIG**, con información de la configuración hardware activa.

Puede editarse con **regedit.exe**, aunque debe hacerse con mucha prudencia, porque un cambio incorrecto puede afectar al funcionamiento de Windows.

CONFIGURACIÓN DE WINDOWS 10

La aplicación **Configuración** de Windows 10 reúne muchas de las opciones principales para personalizar, administrar y mantener el sistema. Desde ella podemos modificar aspectos relacionados con la pantalla, el sonido, las conexiones de red, los dispositivos, las cuentas de usuario, la privacidad, las actualizaciones o la accesibilidad.

Aunque el **Panel de control** sigue existiendo para algunas funciones clásicas o avanzadas, Configuración se convierte en el espacio moderno desde el que el usuario puede ajustar la mayor parte del funcionamiento cotidiano de Windows.

Las opciones aparecen organizadas en grandes categorías, cada una centrada en un grupo de funciones:

1. **Sistema:** Configura la pantalla, sonido, notificaciones y energía.
 - Opciones: Pantalla, Sonido, «Notificaciones y acciones», «Asistente de concentración», «Energía y suspensión», Almacenamiento, Tableta, Multitarea, «Proyección en este equipo», «Experiencias compartidas», «Componentes de sistema», Portapapeles, «Escritorio remoto».
2. **Dispositivos:** Administra conexiones Bluetooth, impresoras y otros dispositivos.
 - Opciones: «Bluetooth y dispositivos», «Impresoras y escáneres», Mouse, Escritura, USB, «Lápiz y Windows Ink», «Reproducción automática».
3. **Dispositivos móviles:** Permite vincular dispositivos Android o iPhone con Windows.
 - Opciones: «Sincronización de llamadas», Mensajes, Fotos.
4. **Red e Internet:** Configuración de Wi-Fi, VPN y modo avión.
 - Opciones: Estado, Wi-Fi, Ethernet, VPN, «Acceso telefónico», Proxy.
5. **Personalización:** Cambia el fondo, la pantalla de bloqueo y los colores.
 - Opciones: Fondo, Colores, «Pantalla de bloqueo», Temas, Fuentes, Inicio, «Barra de tareas».
6. **Aplicaciones:** Gestiona aplicaciones instaladas y valores predeterminados.
 - Opciones: «Aplicaciones y características», «Aplicaciones predeterminadas», «Mapa sin conexión», «Aplicaciones para sitios web», «Reproducción de vídeo», Inicio.
7. **Cuentas:** Administra cuentas de usuario y sincronización.
 - Opciones: «Tu información», «Correo electrónico y cuentas», «Opciones de inicio de sesión», «Obtener acceso a trabajo o escuela», «Copia de seguridad en Windows».
8. **Hora e idioma:** Ajusta la fecha, región e idioma.
 - Opciones: «Fecha y hora», Región, Idioma, Voz.
9. **Juegos:** Controla Game Bar, capturas y Modo Juego.
 - Opciones: «Game Bar», «Capturas de pantalla», «Modo juego», Transmisión.
10. **Accesibilidad:** Facilita el uso de Windows con herramientas de asistencia.
 - **Visión:** Pantalla, «Punteros del mouse», «Cursor de texto», Lupa, «Filtros de color», «Contraste alto», Narrador.



POSTAL3

- **Audición:** Audio, Subtítulos.
- **Interacción:** Voz, Teclado, Mouse, «Control ocular».

11. **Buscar:** Encuentra archivos y ajusta permisos de búsqueda.

- Opciones: «Permisos e historial», «Búsqueda en Windows».

12. **Privacidad:** Configura permisos de ubicación, cámara y micrófono.

- **Permisos de Windows:** General, Voz, «Personalización de entrada manuscrita y escritura», «Comentarios y diagnósticos», «Historial de actividad».
- **Permisos de aplicación:** Ubicación, Cámara, Micrófono, «Activación por voz», Notificaciones, «Información de cuenta», Contactos, Calendario, «Llamadas telefónicas», «Historial de llamadas», «Correo electrónico», Tareas, Mensajería, «Señales de radio», «Otros dispositivos», «Aplicaciones en segundo plano», «Diagnósticos de la aplicación», «Descargas automáticas de archivos», Documentos, Imágenes, Vídeos, «Sistema de archivos».

13. **Actualización y seguridad:** Administra Windows Update y copias de seguridad.

- Opciones: «Windows Update», «Optimización de distribución», «Seguridad de Windows», «Copia de seguridad de archivos», «Solución de problemas», Recuperación, Activación, «Encontrar mi dispositivo», «Para programadores».

Otras opciones configurables

Además de las categorías principales de Configuración, Windows 10 puede mostrar o integrar funciones relacionadas con la **cuenta Microsoft** y con servicios asociados al ecosistema de Microsoft. Estos elementos no siempre aparecen como apartados estructurales independientes, pero sí influyen en la sincronización, la copia de seguridad, el acceso a servicios en línea y la forma en que el usuario se identifica en el sistema.

OneDrive es el servicio de almacenamiento en la nube de Microsoft. Permite sincronizar archivos entre el equipo y la nube, mantener copias de seguridad de carpetas importantes y acceder a documentos desde distintos dispositivos. En Windows puede integrarse con el Explorador de archivos y con la cuenta Microsoft del usuario.

Microsoft Rewards es un servicio asociado a la cuenta Microsoft que permite acumular puntos mediante determinadas actividades, como búsquedas, compras o uso de servicios compatibles. Desde su entorno pueden consultarse puntos, recompensas disponibles, actividades propuestas e historial de canjes.

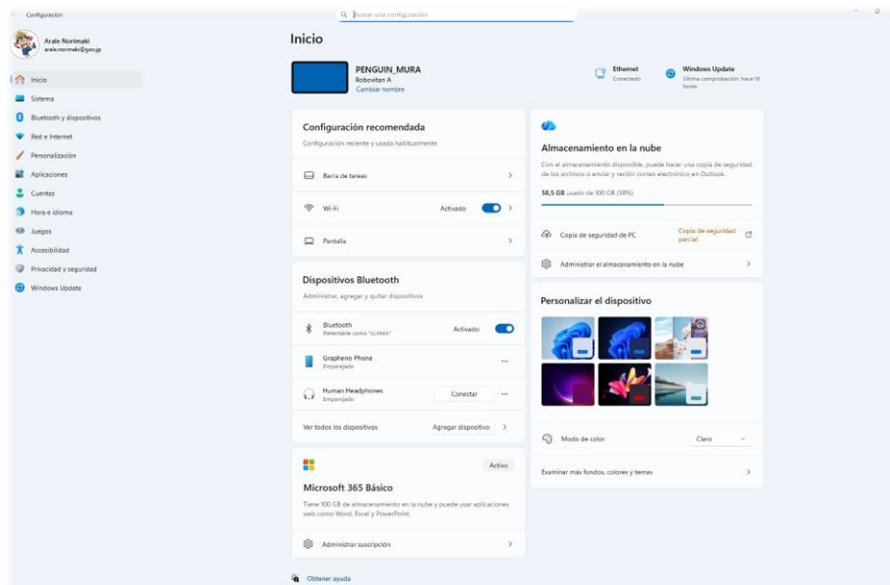
La **cuenta local** permite utilizar Windows sin asociar necesariamente el inicio de sesión a una cuenta Microsoft. En este caso, la cuenta existe solo en el propio equipo. Permite iniciar sesión, administrar permisos y crear otros usuarios locales, aunque algunas funciones de sincronización, copia en la nube o servicios conectados pueden quedar limitadas o requerir una cuenta Microsoft.

CONFIGURACIÓN DE WINDOWS 11

Inicio

La pantalla inicial de **Configuración** en Windows 11 presenta una vista general del estado del equipo y de algunos ajustes recomendados. En la parte superior aparece un cuadro de búsqueda que permite localizar rápidamente una opción de configuración. A la izquierda se muestra un panel lateral con la cuenta del usuario y las principales categorías de configuración

En la zona central se ofrece un resumen del dispositivo, con el nombre del equipo y accesos rápidos al estado de la red y a Windows Update. Debajo aparecen tarjetas con información y accesos directos a opciones frecuentes, como la **barra de tareas**, la conexión **Wi-Fi**, la **pantalla**, los **dispositivos Bluetooth**, el almacenamiento en la nube, la copia de seguridad, la suscripción a Microsoft 365 y la personalización visual del sistema.



Esta pantalla funciona como una página de inicio: no muestra todos los ajustes disponibles, sino una selección de accesos rápidos, recomendaciones y estados importantes para que el usuario pueda llegar con facilidad a las opciones más utilizadas.

Sistema

Reúne las opciones más directamente relacionadas con el funcionamiento general del equipo. Desde esta sección se pueden ajustar la pantalla, el sonido, las notificaciones, la energía, el almacenamiento, la activación de Windows, la recuperación del sistema y otras funciones avanzadas del dispositivo.

En **Pantalla** se configuran los monitores conectados, la resolución, el brillo, la escala, la orientación, la luz nocturna y los perfiles de pantalla. Es el espacio desde el que se adapta la visualización a las necesidades del usuario y a las características del monitor.

En **Sonido** se administran los niveles de volumen, los dispositivos de salida, los dispositivos de entrada y otras opciones relacionadas con altavoces, auriculares y micrófonos. Permite elegir por dónde se reproduce el sonido y desde qué dispositivo se captura la voz o el audio.

En **Notificaciones** se controlan las alertas del sistema y de las aplicaciones. Desde aquí puede decidirse qué aplicaciones pueden mostrar avisos, cómo se presentan y si se activa el modo **No molestar** para evitar interrupciones.

En **Concentración** se ofrecen opciones para reducir distracciones durante el trabajo. Su finalidad es ayudar al usuario a mantener la atención, limitando notificaciones o facilitando sesiones de concentración.

En **Energía y batería** se ajustan opciones relacionadas con el consumo energético del equipo. Incluye la suspensión de la pantalla, el reposo del sistema, el uso de la batería, el modo de energía y las funciones de ahorro energético.

En **Almacenamiento** se consulta el espacio disponible en las unidades y se accede a opciones para gestionar archivos temporales, unidades, reglas de limpieza automática y configuración del almacenamiento.

En **Uso compartido en proximidad** se configura la posibilidad de compartir archivos con dispositivos cercanos. Permite establecer la detectabilidad del equipo y elegir la ubicación en la que se guardarán los archivos recibidos.

En **Multitarea** se ajusta el comportamiento de las ventanas y escritorios. Incluye opciones como acoplar ventanas, organizar tareas, cambiar entre aplicaciones abiertas y gestionar escritorios virtuales.

En **Opciones avanzadas** se agrupan funciones relacionadas con rendimiento, optimización y opciones para desarrolladores. Es una zona más técnica, orientada a ajustar el comportamiento del sistema con mayor detalle.

En **Activación** se muestra el estado de activación de Windows, la licencia asociada, posibles suscripciones y opciones relacionadas con la clave de producto.

En **Solucionar problemas** se accede a los solucionadores recomendados por Windows, a las preferencias de diagnóstico y al historial de incidencias tratadas por el sistema.

En **Recuperación** se encuentran opciones para restablecer el equipo, acceder al inicio avanzado o volver a una versión anterior cuando la opción esté disponible. Es un apartado importante cuando Windows presenta errores graves o necesita repararse.

En **Proyección en este equipo** se configuran los permisos para que otros dispositivos puedan proyectar contenido en el ordenador. También incluye opciones de detección y sincronización mediante PIN.

En **Escritorio remoto** se administra la posibilidad de conectarse al equipo desde otro dispositivo. Permite configurar usuarios autorizados, permisos de conexión y opciones relacionadas con el acceso remoto.

En **Portapapeles** se gestionan funciones como el historial de copiar y cortar, la sincronización entre dispositivos y el borrado del contenido almacenado.

En **Componentes del sistema** se pueden administrar determinados componentes preinstalados en Windows. Este apartado permite revisar y gestionar elementos que forman parte del propio sistema operativo.

En **Componentes de IA** se muestran los componentes de inteligencia artificial instalados en el equipo, cuando están disponibles. Su presencia refleja la integración progresiva de funciones asistidas por IA dentro de Windows.

En **Características opcionales** se añaden o eliminan funciones complementarias del sistema, como herramientas, componentes o capacidades adicionales que no siempre vienen activadas por defecto.

Por último, en **Información** se muestran las especificaciones del dispositivo y de Windows. Desde este apartado puede consultarse el procesador, la memoria instalada, el identificador del equipo, la edición de Windows, la versión del sistema y también cambiar el nombre del PC.

Bluetooth y dispositivos

El apartado **Bluetooth y dispositivos** reúne las opciones relacionadas con los periféricos y dispositivos conectados al equipo. Desde esta sección se puede activar o desactivar Bluetooth, agregar nuevos dispositivos, administrar impresoras, configurar el ratón, el teclado, el panel táctil, las cámaras, los dispositivos móviles y otras conexiones físicas o inalámbricas.

En **Bluetooth** se controla la conexión inalámbrica de corto alcance del equipo. Desde aquí puede activarse o desactivarse esta función y comprobar si el dispositivo es detectable por otros equipos. También se muestra el nombre con el que el ordenador aparece ante otros dispositivos, por ejemplo, "LLAMA".

En **Dispositivos** se agrupan los periféricos conectados o emparejados con el equipo, como ratones, teclados, lápices digitales, dispositivos de audio, pantallas, bases de conexión y otros accesorios. Desde esta zona puede revisarse qué dispositivos están disponibles y cuál es su estado.



La opción **Agregar dispositivo** permite iniciar el proceso para conectar un nuevo periférico. Puede utilizarse para emparejar dispositivos Bluetooth, añadir pantallas inalámbricas, conectar accesorios o incorporar otros elementos compatibles con Windows.

En **Impresoras y escáneres** se administran los dispositivos de impresión y digitalización. Desde aquí pueden añadirse impresoras, revisar las instaladas, configurar preferencias, gestionar colas de impresión y acceder a opciones relacionadas con escáneres.

En **Dispositivos móviles** se ofrecen funciones para vincular un teléfono Android o iPhone con el PC. Esta integración permite acceder desde Windows a determinadas funciones del móvil, como mensajes, llamadas, fotos, notificaciones u otras opciones compatibles.

En **Cámaras** se muestran las cámaras conectadas al equipo y se pueden ajustar opciones relacionadas con la imagen predeterminada. Es útil para configurar cámaras integradas, webcams externas o dispositivos de captura compatibles.

En **Mouse** se ajustan opciones del ratón, como el botón principal, la velocidad del puntero, la rueda de desplazamiento y otros comportamientos relacionados con el uso del cursor.

En **Teclado** se configuran opciones de escritura, repetición de caracteres y teclas de acceso rápido. Estas opciones permiten adaptar la respuesta del teclado a las necesidades del usuario.

En **Panel táctil** se administran las pulsaciones, gestos, desplazamiento y zoom del panel táctil de los equipos portátiles. Desde aquí puede ajustarse la sensibilidad y el comportamiento de los gestos con uno o varios dedos.

En **Lápiz y Windows Ink** se configuran las opciones relacionadas con lápices digitales y escritura manuscrita. Permite indicar si el usuario es diestro o zurdo, ajustar accesos directos del botón del lápiz y gestionar funciones de escritura a mano.

En **Reproducción automática** se establecen las acciones predeterminadas para unidades extraíbles, tarjetas de memoria y otros dispositivos al conectarlos al equipo. Por ejemplo, puede elegirse si Windows debe abrir una carpeta, importar fotos o no realizar ninguna acción.

En **USB** se configuran opciones relacionadas con dispositivos conectados por este puerto, como notificaciones ante problemas de conexión o funciones de ahorro de batería vinculadas a USB.

Red e Internet

El apartado **Red e Internet** reúne las opciones relacionadas con la conexión del equipo a redes locales y a Internet. Desde esta sección se pueden administrar conexiones Wi-Fi y Ethernet, configurar VPN, compartir la conexión, activar el modo avión, ajustar un proxy, configurar accesos telefónicos y revisar opciones avanzadas de red.

En **Wi-Fi** se gestionan las conexiones inalámbricas del equipo. Desde aquí puede conectarse el ordenador a una red disponible, administrar redes conocidas, olvidar redes guardadas o configurar una conexión como **red de uso medido**, útil cuando se quiere limitar el consumo de datos.

En **Ethernet** se configuran las conexiones de red por cable. Este apartado permite revisar el estado de la conexión, modificar opciones de autenticación, ajustar la configuración de **DNS e IP** y establecer la red como conexión de uso medido si es necesario controlar el tráfico de datos.

En **VPN** se pueden agregar, conectar y administrar redes privadas virtuales. Una VPN permite establecer una conexión segura con otra red, por ejemplo, la de una empresa o institución, aunque el usuario se encuentre fuera de ella.

En **Zona con cobertura inalámbrica móvil** se configura la posibilidad de compartir la conexión a Internet del equipo con otros dispositivos. De este modo, el ordenador puede actuar como punto de acceso Wi-Fi cuando la conexión disponible lo permite.

El **Modo avión** permite detener las comunicaciones inalámbricas del equipo. Al activarlo, se deshabilitan conexiones como Wi-Fi, Bluetooth u otras tecnologías inalámbricas, algo especialmente útil en desplazamientos o en situaciones donde se requiere desconexión.

En **Proxy** se configura el uso de un servidor intermediario para las conexiones de red. Este servidor puede actuar como paso previo entre el equipo e Internet, y puede utilizarse en redes corporativas, educativas o entornos donde se controla el acceso a determinados recursos.

En **Acceso telefónico** se encuentran las opciones para configurar conexiones de acceso telefónico a Internet. Aunque hoy es una tecnología poco habitual, se mantiene como posibilidad para determinados entornos o configuraciones antiguas.

En **Configuración de red avanzada** se agrupan opciones técnicas relacionadas con los adaptadores de red. Desde aquí se pueden ver todos los adaptadores instalados, revisar propiedades, acceder a opciones adicionales y realizar un **restablecimiento de red** cuando existen problemas de conexión difíciles de resolver.

Personalización

El apartado **Personalización** reúne las opciones que permiten adaptar el aspecto visual y parte del comportamiento de Windows al gusto o a las necesidades del usuario. Desde esta sección se puede cambiar el fondo del escritorio, los colores del sistema, los temas, la pantalla de bloqueo, la barra de tareas, el Menú Inicio, las fuentes y otras experiencias visuales del entorno.

En **Fondo** se configura la imagen o apariencia del escritorio. Windows permite elegir una imagen fija, un color sólido o una presentación de imágenes que vaya cambiando de forma automática.

En **Colores** se ajusta el color de énfasis del sistema, los efectos de transparencia y el tema de color. Desde aquí puede elegirse una apariencia clara, oscura o personalizada para distintos elementos de la interfaz.

En **Temas** se pueden instalar, crear y administrar conjuntos de personalización. Un tema puede incluir fondo de pantalla, colores, sonidos y otros elementos visuales, permitiendo cambiar la apariencia general del sistema de forma conjunta.

En **Iluminación dinámica** se gestionan los dispositivos compatibles con efectos de iluminación, como teclados, ratones u otros periféricos. Desde este apartado pueden configurarse colores, efectos y opciones relacionadas con aplicaciones que controlan la iluminación.

En **Pantalla de bloqueo** se personaliza la imagen que aparece antes de iniciar sesión. También pueden configurarse algunas aplicaciones que muestran información en esa pantalla y determinados efectos o animaciones asociados al bloqueo.

En **Entrada de texto** se agrupan opciones relacionadas con la escritura y la introducción de texto. Incluye elementos como el teclado táctil, la escritura por voz, los emojis y otros recursos, así como el editor de métodos de entrada cuando se utilizan idiomas o sistemas de escritura que lo requieren.

En **Inicio** se configura el comportamiento del Menú Inicio. Desde aquí pueden mostrarse u ocultarse aplicaciones agregadas recientemente, elementos recomendados, archivos abiertos recientemente y carpetas de acceso rápido.

En **Barra de tareas** se ajustan los elementos visibles y el comportamiento de la barra situada normalmente en la parte inferior de la pantalla. Permite configurar iconos del sistema, aplicaciones ancladas, alineación, ocultación automática y otros comportamientos de uso.



En **Fuentes** se pueden instalar, consultar y administrar los tipos de letra disponibles en el sistema. Estas fuentes podrán ser utilizadas por aplicaciones de escritura, diseño, presentación o edición.

En **Uso del dispositivo** se indican las formas en que se planea utilizar el equipo, como trabajo, estudio, juegos, creatividad o entretenimiento. A partir de esa información, Windows puede ofrecer sugerencias, anuncios y recomendaciones personalizadas dentro de las experiencias de Microsoft.

Aplicaciones

El apartado **Aplicaciones** reúne las opciones relacionadas con los programas instalados en Windows. Desde esta sección se pueden consultar, desinstalar y administrar aplicaciones, elegir aplicaciones predeterminadas, controlar qué programas se abren al iniciar sesión y configurar algunos comportamientos asociados a archivos, vínculos, vídeo o servicios web.

En **Aplicaciones instaladas** se muestra la lista de aplicaciones disponibles en el equipo. Desde aquí pueden buscarse programas, revisar su tamaño, acceder a sus opciones avanzadas cuando estén disponibles o desinstalarlos si ya no se necesitan.

En **Configuración avanzada de aplicaciones** se ajustan opciones generales sobre el modo en que Windows obtiene, archiva o administra aplicaciones. Puede incluir preferencias sobre el origen de instalación, el archivado de aplicaciones poco usadas o la desinstalación de determinadas actualizaciones.

En **Aplicaciones predeterminadas** se decide qué programa debe abrir cada tipo de archivo o vínculo. Por ejemplo, puede elegirse qué navegador se usará para abrir páginas web, qué reproductor abrirá archivos de vídeo o qué aplicación se asociará a determinados formatos de documento.

En **Acciones** se controlan recomendaciones o acciones sugeridas desde determinadas aplicaciones. Su finalidad es permitir que Windows proponga tareas relacionadas con el contenido o con las aplicaciones disponibles.

En **Mapas sin conexión** se administran los mapas descargados en el equipo. Permite elegir la ubicación de almacenamiento, descargar mapas para usarlos sin conexión y configurar sus actualizaciones.

En **Aplicaciones para sitios web** se indica qué sitios web pueden abrirse directamente en una aplicación en lugar de hacerlo en el navegador. Esto permite que determinados servicios se integren mejor con sus aplicaciones correspondientes.

En **Reproducción de vídeo** se configuran opciones relacionadas con la visualización de vídeos, como ajustes de reproducción, streaming HDR y preferencias de batería al reproducir contenido multimedia.

En **Inicio** se administran las aplicaciones que se ejecutan automáticamente al iniciar sesión. Desde aquí puede activarse o desactivarse el arranque automático de programas, ayudando a mejorar el tiempo de inicio y el rendimiento del sistema.

En **Reanudar** se configuran opciones para continuar tareas entre dispositivos o recuperar el trabajo en determinadas aplicaciones compatibles. Esta función busca facilitar la continuidad cuando el usuario trabaja con varios equipos o servicios conectados.

Cuentas

El apartado **Cuentas** reúne las opciones relacionadas con la identidad del usuario dentro de Windows. Desde esta sección se puede consultar la información de la cuenta, cambiar la imagen de perfil, configurar los métodos de inicio de sesión, administrar cuentas vinculadas, añadir otros usuarios, conectar el equipo con una organización y gestionar funciones de copia de seguridad asociadas a la cuenta.

En **Tu información** se muestra la cuenta con la que el usuario ha iniciado sesión en Windows. Desde aquí puede consultarse si se está usando una cuenta Microsoft o una cuenta local, y acceder a opciones relacionadas con el perfil del usuario.



POSTAL3

En **Foto de perfil** se permite cambiar la imagen asociada a la cuenta. Esta imagen puede aparecer en la pantalla de inicio de sesión, en el Menú Inicio y en otros espacios del sistema vinculados al usuario.

En **Opciones de inicio de sesión** se configuran los métodos disponibles para acceder al equipo. Incluye opciones como **Windows Hello**, el reconocimiento facial, la huella digital, el **PIN**, la **clave de seguridad**, la contraseña y el **bloqueo dinámico**, que puede bloquear el equipo automáticamente cuando el usuario se aleja con un dispositivo vinculado.

En **Dispositivos vinculados** se pueden buscar, reparar y administrar dispositivos que hayan iniciado sesión con la misma cuenta Microsoft. Esta opción ayuda a controlar qué equipos o dispositivos están asociados a la identidad del usuario.

En **Sus cuentas** se agregan o administran cuentas usadas en Windows. Pueden ser cuentas de correo, cuentas Microsoft, cuentas profesionales o educativas, y otras credenciales utilizadas por aplicaciones y servicios del sistema.

En **Familia** se administran los miembros del grupo familiar. Desde aquí pueden revisarse permisos, tipos de cuenta, límites de uso, protección infantil y otras opciones pensadas para organizar el uso compartido del dispositivo dentro de una familia.

En **Copia de seguridad de Windows** se configura la copia de archivos, aplicaciones y preferencias para poder restaurarlos en otros dispositivos. Esta función suele estar vinculada a la cuenta Microsoft y a servicios en la nube como OneDrive.

En **Otros usuarios** se gestionan cuentas adicionales en el equipo. Permite añadir usuarios, modificar tipos de cuenta, configurar accesos profesionales o educativos y, en determinados casos, establecer un acceso asignado para modo quiosco.

En **Obtener acceso al trabajo o la escuela** se conecta el equipo con recursos de una organización, como correo electrónico, aplicaciones, redes, certificados o políticas corporativas. Es una opción habitual en equipos utilizados en empresas, centros educativos o administraciones.

En **Llaves de acceso** se administran métodos modernos de autenticación para aplicaciones y sitios web. Estas llaves permiten iniciar sesión usando la cara, la huella dactilar o el PIN del dispositivo, reduciendo la dependencia de contraseñas tradicionales.

Hora e idioma

El apartado **Hora e idioma** reúne las opciones relacionadas con la fecha, la hora, la zona horaria, el idioma del sistema, la región, la escritura y la voz. Desde esta sección se adapta Windows al lugar, idioma y forma de comunicación del usuario, lo que afecta tanto a la visualización del sistema como al teclado, el calendario, los formatos regionales y las funciones de reconocimiento de voz.

En **Fecha y hora** se configuran la hora del sistema, la zona horaria, el ajuste automático del reloj y la forma en que se muestra el calendario. Estas opciones son importantes para que el equipo refleje correctamente la hora local y para que funcionen bien tareas programadas, citas, archivos y servicios en línea.

En **Idioma y región** se define el idioma principal de Windows, los idiomas preferidos y los formatos regionales. Estos ajustes influyen en la lengua de la interfaz, la forma de mostrar fechas, horas, monedas, números y otros elementos adaptados al país o región del usuario.

En **Escritura** se agrupan opciones relacionadas con la introducción de texto. Incluye preferencias del teclado táctil, sugerencias de texto, autocorrección y otros ajustes que ayudan a escribir de forma más cómoda en distintos dispositivos o idiomas.

En **Voz** se configuran el idioma de voz, el micrófono utilizado para el reconocimiento de voz y las voces disponibles en el sistema. Estas opciones permiten adaptar Windows a funciones de dictado, lectura en voz alta y control mediante voz cuando estén disponibles.

Juegos

El apartado **Juegos** reúne las opciones de Windows relacionadas con la experiencia de juego, la grabación de partidas y la optimización del equipo mientras se ejecutan juegos. Desde esta sección se puede configurar la Game Bar, ajustar las capturas de pantalla o vídeo y activar funciones destinadas a mejorar el rendimiento durante el juego.

En **Game Bar** se configuran los controles y atajos de teclado asociados a esta superposición de Windows. Permite abrir una barra de herramientas durante el juego para acceder a funciones como capturas, grabación, audio, rendimiento o widgets sin salir de la aplicación.

En **Capturas** se establecen las preferencias relacionadas con la grabación de pantalla y las capturas de juego. Desde aquí puede elegirse la ubicación donde se guardarán los archivos, así como distintas opciones de grabación de vídeo y audio.

En **Modo de juego** se activa una función pensada para optimizar el equipo mientras se juega. Su objetivo es reducir ciertas tareas en segundo plano y priorizar los recursos necesarios para mejorar la estabilidad y el rendimiento durante la partida.

Accesibilidad

El apartado **Accesibilidad** reúne las opciones destinadas a facilitar el uso de Windows a personas con distintas necesidades visuales, auditivas, motoras o de interacción. Desde esta sección se puede adaptar el tamaño del texto, mejorar el contraste, modificar el puntero, activar herramientas de lectura, configurar subtítulos, usar voz, ajustar el teclado o emplear dispositivos de control ocular.

Dentro del grupo **Visión** se encuentran las opciones pensadas para mejorar la lectura y la percepción visual de la interfaz. En **Tamaño de texto** se aumenta o reduce el tamaño del texto que aparece en Windows y en las aplicaciones compatibles, facilitando su lectura sin cambiar necesariamente toda la escala de pantalla.

En **Efectos visuales** se ajustan elementos como las barras de desplazamiento, los efectos de transparencia, las animaciones y el tiempo durante el que permanecen visibles las notificaciones. Estas opciones permiten simplificar la interfaz o hacerla más cómoda para el usuario.

En **Puntero del mouse y entrada táctil** se modifica el tamaño y el color del puntero del ratón, ayudando a localizarlo mejor en pantalla. En **Cursor de texto** se ajusta su apariencia, grosor e indicador visual, facilitando encontrar el punto exacto donde se está escribiendo.

La **Lupa** permite ampliar una parte de la pantalla y configurar el incremento de zoom. También puede incluir opciones de lectura asociadas a la ampliación, útiles cuando se necesita revisar texto o elementos pequeños con mayor comodidad.

En **Filtros de color** se activan filtros pensados para distintas necesidades visuales, como la daltonismo, la escala de grises o los colores invertidos. Los **Temas de contraste** permiten aplicar combinaciones de color más marcadas, pensadas para personas con baja visión, sensibilidad a la luz o dificultad para distinguir ciertos elementos de la interfaz.

El **Narrador** es el lector de pantalla integrado en Windows. Permite escuchar en voz alta el contenido de la pantalla y configurar aspectos como la voz, el nivel de detalle, el uso del teclado y la compatibilidad con dispositivos Braille.

Dentro del grupo **Audición** se incluyen opciones relacionadas con el sonido y los subtítulos. En **Audio** se puede activar el audio mono, útil cuando se desea reproducir el mismo sonido por ambos canales, y configurar notificaciones visuales asociadas al audio.

En **Audífonos** se gestionan opciones para dispositivos compatibles, como valores preestablecidos, control del sonido de entorno y enrutamiento de audio. En **Subtítulos** se configura la apariencia de los subtítulos y, cuando está disponible, la función de subtítulos en directo.

Dentro del grupo **Interacción** se agrupan las opciones que permiten manejar Windows de formas alternativas. En **Voz** se configura el acceso por voz y la escritura por voz, permitiendo dictar texto o controlar determinadas funciones mediante comandos hablados.

En **Teclado** se encuentran opciones como las teclas filtro, teclas especiales, teclas de alternancia y el teclado en pantalla. Estas funciones ayudan a escribir o manejar el sistema cuando el uso de un teclado físico resulta difícil.

En **Mouse** se pueden activar las teclas de mouse y ajustar la velocidad o aceleración del puntero, permitiendo controlar el cursor de forma más adaptada a las necesidades del usuario.

Por último, **Control ocular** permite utilizar dispositivos de seguimiento ocular compatibles para manejar el equipo con la mirada. Puede combinarse con funciones como texto a voz, facilitando la comunicación y el control del sistema en situaciones de movilidad reducida.

Privacidad y seguridad

El apartado **Privacidad y seguridad** reúne opciones destinadas a proteger el dispositivo, controlar el acceso a los datos personales y decidir qué información pueden utilizar Windows y las aplicaciones. Desde esta sección se administran funciones de seguridad, permisos del sistema, datos de diagnóstico, búsqueda, reconocimiento de voz y permisos concedidos a las aplicaciones instaladas.

Dentro del grupo **Seguridad**, el apartado **Seguridad de Windows** permite acceder a las principales protecciones integradas del sistema. Desde aquí se revisa la protección antivirus, el firewall, la seguridad de red, la protección del navegador y otros elementos destinados a mantener el equipo protegido frente a amenazas.

En **Encontrar mi dispositivo** se puede activar el seguimiento del equipo en caso de pérdida. Esta función permite localizar el dispositivo asociado a la cuenta del usuario, siempre que esté correctamente configurado y conectado.

En **Cifrado del dispositivo** se ofrecen opciones para proteger los archivos frente al acceso no autorizado. Cuando está disponible, esta función ayuda a impedir que los datos puedan leerse fácilmente si alguien accede físicamente al equipo o a su unidad de almacenamiento.

Dentro de **Permisos de Windows** se agrupan opciones relacionadas con el uso que el propio sistema hace de ciertos datos. En **Recomendaciones y ofertas** se configuran aspectos como el identificador de publicidad, las ofertas personalizadas, el contenido local, el seguimiento de inicios de aplicaciones, las sugerencias de configuración y las recomendaciones de herramientas de productividad.

En **Voz** se controla el reconocimiento de voz en línea, utilizado para funciones como el dictado y otras interacciones basadas en voz. Estas opciones permiten decidir si Windows puede usar servicios en línea para mejorar el reconocimiento y la respuesta.

En **Personalización de entrada manuscrita y escritura** se gestionan datos relacionados con la forma de escribir del usuario, como el diccionario personalizado y las palabras aprendidas por el sistema. Su finalidad es mejorar sugerencias, correcciones y reconocimiento de escritura.



En **Comentarios y diagnósticos** se configuran los datos de diagnóstico enviados a Microsoft, la información relacionada con entrada manuscrita y escritura, y la frecuencia con la que Windows solicita comentarios al usuario. Estas opciones permiten ajustar el grado de información compartida para mejorar el sistema.

En **Buscar** se administran opciones relacionadas con el historial de búsqueda, la búsqueda de aplicaciones, la búsqueda de contenido en la nube y la indexación. Desde aquí puede configurarse cómo Windows localiza archivos, aplicaciones y otros contenidos.

Por último, en **Permisos de la aplicación** se controla a qué recursos pueden acceder las aplicaciones instaladas. Desde esta zona se gestionan permisos como ubicación, cámara, micrófono, notificaciones, contactos, calendario, llamadas, correo electrónico, documentos, imágenes, vídeos, sistema de archivos y otros elementos sensibles del equipo.

Windows Update

El apartado **Windows Update** reúne las opciones relacionadas con la actualización del sistema operativo. Desde esta sección se pueden buscar e instalar actualizaciones, revisar el historial, pausar temporalmente las descargas, ajustar opciones avanzadas y acceder a versiones preliminares de Windows mediante el programa Windows Insider.

En **Obtén las últimas actualizaciones en cuanto estén disponibles** se permite recibir antes determinadas actualizaciones, correcciones y mejoras que no son estrictamente de seguridad. Esta opción está pensada para usuarios que desean disponer cuanto antes de nuevas funciones a medida que Microsoft las va distribuyendo.

En **Pausar actualizaciones** se puede detener temporalmente la instalación de actualizaciones. Esta función resulta útil cuando se necesita evitar reinicios o cambios del sistema durante unos días, por ejemplo, en periodos de trabajo importante.

En **Historial de actualizaciones** se muestra la lista de actualizaciones instaladas en el equipo. Desde aquí puede comprobarse qué actualizaciones se han aplicado, cuándo se instalaron y si alguna de ellas ha producido errores.

En **Opciones avanzadas** se agrupan ajustes adicionales de Windows Update, como la **optimización de la entrega**, las **actualizaciones opcionales**, las **horas activas** y otros comportamientos relacionados con la descarga, instalación y reinicio del sistema.

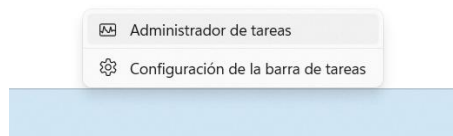
El **Programa Windows Insider** permite recibir versiones preliminares de Windows antes de su publicación general. Está orientado a usuarios que quieren probar nuevas características, enviar comentarios a Microsoft y participar en el proceso de mejora del sistema, teniendo en cuenta que estas versiones pueden ser menos estables que las versiones finales.

10. EL ADMINISTRADOR DE TAREAS

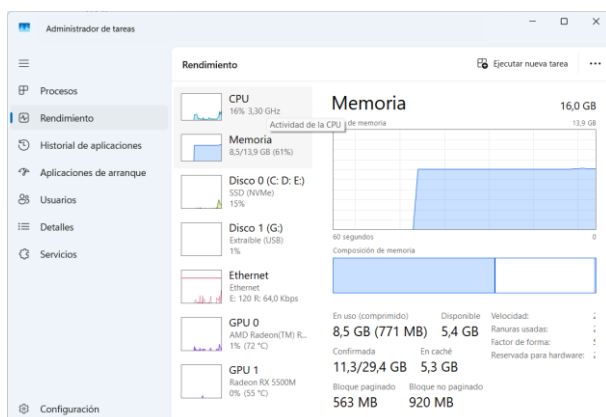
Administrador de tareas

El **Administrador de tareas** es una herramienta de Windows que permite observar y controlar lo que está ocurriendo en el sistema. Desde él se pueden ver las aplicaciones abiertas, los procesos en ejecución, el consumo de recursos, los programas que se inician con Windows, los usuarios conectados y los servicios activos.

Puede abrirse, entre otras formas, empleando la combinación de teclas **Ctrl + Mayús + Esc** o usando el menú contextual de la barra de tareas.



En la ficha **Procesos** se muestran las aplicaciones y procesos que están funcionando en ese momento. Permite comprobar cuánta **CPU**, memoria, disco, red o GPU consume cada uno, y también finalizar tareas cuando una aplicación no responde.



La ficha **Rendimiento** muestra gráficos y datos sobre el uso de los principales recursos del equipo. Desde aquí se puede consultar la actividad del procesador, la memoria RAM, los discos, la red y la GPU, lo que ayuda a detectar si el sistema está saturado o si algún componente trabaja de forma intensa.

En **Historial de aplicaciones** se recoge el consumo de recursos realizado por las aplicaciones, especialmente las instaladas desde la Microsoft Store. Puede mostrar datos como tiempo de CPU, actividad de red o uso medido, ayudando a conocer qué aplicaciones han utilizado más recursos.

La ficha **Aplicaciones al arranque** permite ver qué programas se ejecutan automáticamente al iniciar sesión en Windows. Desde aquí se pueden habilitar o deshabilitar elementos de inicio, lo que puede mejorar el tiempo de arranque y el rendimiento general del equipo.

En **Usuarios** se muestran las cuentas que tienen sesión iniciada en el equipo y los recursos que consume cada una. Es útil en equipos compartidos o en entornos donde varios usuarios pueden estar conectados al mismo tiempo.

La ficha **Detalles** ofrece una vista más técnica de los procesos en ejecución. Muestra información como el nombre del ejecutable, el identificador del proceso, el estado, el usuario propietario y otros datos avanzados. Está orientada a usuarios con mayor conocimiento del sistema.

Por último, la ficha **Servicios** permite consultar los servicios de Windows y su estado. Desde aquí se puede ver si un servicio está en ejecución o detenido, y acceder a opciones para administrarlo. Los servicios son programas que trabajan en segundo plano para sostener funciones del sistema, como red, impresión, actualizaciones o seguridad.

11. UTILIDADES INCLUIDAS EN WINDOWS

Las **utilidades incluidas en Windows** pueden variar según la versión del sistema, la edición instalada, sus posibles variantes, el fabricante del equipo y las actualizaciones aplicadas. Por ello, no todos los equipos muestran exactamente las mismas aplicaciones desde el primer momento.

Las tablas siguientes recogen, de forma general, las utilidades que han aparecido habitualmente en **Windows 10** y **Windows 11**, indicando su función principal y, cuando procede, su ejecutable o el tipo de archivo con el que suelen trabajar.

APLICACIÓN	EJECUTABLE	EXTENSIÓN	WIN 10	WIN 11
Alarmas y reloj			Sí	Reloj
Aplicación para consultar la hora, crear alarmas, usar temporizadores, cronómetro y reloj mundial.				
Calculadora	calc.exe		Sí	Sí
Permite realizar cálculos en distintos modos, como estándar, científica, programador, cálculo de fechas y conversor.				
Calendario		.ics	Sí	No
Aplicación para consultar y organizar eventos, citas y recordatorios vinculados a cuentas configuradas en Windows.				
Cámara		.jpg/.mp4	Sí	Sí
Permite tomar fotografías y grabar vídeo usando la cámara integrada o conectada al equipo.				
Correo		.eml	Sí	No
Cliente básico de correo electrónico integrado en Windows 10, asociado normalmente a cuentas Microsoft, Outlook, Exchange u otros servicios compatibles.				
El tiempo			Sí	Sí
Muestra información meteorológica, previsiones por horas y previsiones para varios días.				
Fotos		.jpg/.png/.heic	Sí	Sí
Permite ver, importar, organizar, editar y compartir imágenes y vídeos.				
Grabadora de voz		.m4a	Sí	Grabadora de sonido
Aplicación para grabar audio mediante el micrófono del equipo.				
Mapas			Sí	Variable
Permite consultar mapas, buscar ubicaciones y obtener indicaciones, incluso con mapas sin conexión si se han descargado previamente.				
Microsoft Edge	msedge.exe	.html/.htm/.pdf	Sí	Sí
Navegador web de Microsoft incluido en Windows 10.				
Microsoft Store			Sí	Sí
Tienda de aplicaciones desde la que se pueden descargar, instalar y actualizar aplicaciones y juegos.				
Noticias			Sí	No
Aplicación o experiencia informativa que muestra noticias e intereses del usuario.				
Obtener ayuda			Sí	Sí
Permite acceder a soporte, ayuda guiada y recursos de asistencia de Microsoft.				
OneDrive	onedrive.exe		Sí	Sí
Cliente de almacenamiento en la nube de Microsoft, integrado con el Explorador de archivos.				
Opiniones / Centro de opiniones			Sí	Sí
Permite enviar comentarios, sugerencias o problemas a Microsoft sobre Windows.				
Películas y TV		.mp4/.wmv/.avi	Sí	No
Aplicación para reproducir vídeo digital y acceder a contenido multimedia vinculado a Microsoft.				
Personas			Sí	No
Aplicación orientada a la gestión de contactos, especialmente vinculada a cuentas de correo y servicios Microsoft.				
Skype			Variable	No
Aplicación de comunicación para llamadas, videollamadas y mensajería, cuando aparece incluida o sugerida.				
Solitaire Collection			Sí	Sí
Colección de juegos clásicos de cartas de Microsoft.				
Sticky Notes / Notas rápidas			Sí	Sí
Permite crear notas breves y sincronizarlas con la cuenta Microsoft.				

APLICACIÓN	EJECUTABLE	EXTENSIÓN	WIN 10	WIN 11
Xbox			Sí	Sí
Aplicación vinculada a juegos, cuenta Xbox, Game Pass y funciones sociales relacionadas con videojuegos.				
Xbox Game Bar			Sí	Sí
Superposición para capturas, grabación, audio, rendimiento y funciones relacionadas con juegos.				
Accesorios de Windows				
0				
Bloc de notas	notepad.exe	.txt/.md	Sí	Sí
Editor de texto sencillo para archivos de texto plano.				
Internet Explorer	ieexplore.exe	.html/.htm	Sí	No
Navegador clásico incluido por compatibilidad en muchas instalaciones de Windows 10, aunque sustituido funcionalmente por Microsoft Edge.				
Paint	mspaint.exe	.png/.jpg/.bmp/.gif	Sí	Sí
Editor básico de dibujo e imágenes.				
Panel de entrada matemática	mip.exe		Sí	No
Permite introducir expresiones matemáticas mediante escritura manual o táctil en equipos compatibles.				
Quick Assist / Asistencia rápida	quickassist.exe		Sí	Sí
Permite recibir o prestar ayuda remota a otro usuario.				
Recortes / Herramienta Recortes	snippingtool.exe	.png/.jpg/.gif	Sí	Sí
Permite capturar una parte de la pantalla, una ventana o la pantalla completa.				
Conexión a Escritorio remoto	mstsc.exe	.rdp	Sí	Sí
Cliente para conectarse remotamente a otro equipo mediante RDP.				
WordPad	wordpad.exe	.rtf/.txt/.docx	Sí	No
Procesador de texto sencillo con formato básico, más completo que el Bloc de notas.				
Fax y Escáner de Windows	wfs.exe	.tif/.tiff	Sí	Sí
Permite digitalizar documentos y gestionar funciones de fax en equipos compatibles.				
Grabación de acciones de usuario	psr.exe	.zip/.mht	Sí	Sí
Registra los pasos realizados en pantalla para documentar incidencias o procedimientos.				
Mapa de caracteres	charmap.exe		Sí	Sí
Permite consultar y copiar caracteres especiales de las fuentes instaladas.				

HERRAMIENTAS DE SISTEMA QUE PUEDEN APARECER AGRUPADAS

APLICACIÓN	EJECUTABLE	EXTENSIÓN	WIN 10	WIN 11
Administrador de tareas	taskmgr.exe		Sí	Sí
Muestra procesos, rendimiento, aplicaciones de inicio y usuarios conectados.				
Configuración			Sí	Sí
Aplicación moderna para administrar las opciones principales del sistema.				
Explorador de archivos	explorer.exe		Sí	Sí
Permite acceder a carpetas, archivos, unidades y ubicaciones de red.				
Panel de control	control.exe		Sí	Sí
Interfaz clásica para administrar opciones tradicionales del sistema.				
Símbolo del sistema	cmd.exe	.cmd/.bat	Sí	Sí
Interfaz de línea de comandos heredera del entorno de comandos clásico.				
Windows PowerShell	powershell.exe	.ps1	Sí	Sí
Consola avanzada de administración y automatización basada en comandos y scripts.				
Windows Defender / Seguridad de Windows			Sí	Sí
Centro de seguridad integrado para protección antivirus, firewall y otras funciones de defensa del sistema.				
Visor de XPS	xpsrchvw.exe	.xps/.oxps	Opcional	Opcional
Visor para documentos XPS, aunque en algunas versiones puede aparecer como característica opcional y no venir instalado por defecto.				

APLICACIONES QUE PUEDEN APARECER SEGÚN VERSIÓN, EDICIÓN O ACTUALIZACIÓN

APLICACIÓN	EXTENSIÓN	WIN 10	WIN 11
3D Viewer / Visor 3D	.3mf/.glb/.gltf.obj/.fbx	Variable	No
Paint 3D	.png/.jpg/.3mf/.glb	Variable	No
Portal de realidad mixta		Variable	No
OneNote para Windows 10	.one	Variable	No
Cortana		Variable	No
Tu teléfono / Enlace Móvil		Sí	Sí
Sugerencias / Introducción		Sí	Introducción
Groove Música	.mp3/.m4a/.wma	Sí	No
Correo y Calendario	.eml/.ics	Sí	No
Snip & Sketch / Recorte y anotación	.png/.jpg/.gif	Sí	No
Sugerencias		Sí	Cento de opiniones
Xbox Console Companion		Variable	NO
Compañero de la consola Xbox		Variable	NO
Visor 3D	.3mf/.glb/.gltf/.obj/.fbx	Variable	NO
Microsoft Whiteboard		Variable	Variable
Contactos / Personas		Sí	No
Teams			Sí
Outlook (new)			Sí
Reproductor multimedia			Sí

12. COMBINACIONES CON LA TECLA WIN EN WINDOWS 11

La **tecla Windows** permite acceder rápidamente a funciones habituales del sistema sin tener que recorrer menús o ventanas. Sus combinaciones de teclado ayudan a abrir herramientas, cambiar entre tareas, organizar ventanas, capturar pantalla o consultar información del equipo, haciendo más ágil el trabajo diario con Windows.

Tecla	WIN	WIN + MAYÚS	WIN + CTRL	WIN + ALT
⌵	Consola en modo "Quake"			
•	Abre el diálogo Emoji y más			
+	Activa la lupa y amplía			
-	Reduce (con la lupa activada)			
,	Vistazo rápido al escritorio			
[1-9]	Activa la aplicación que ocupa ese orden en la barra de tareas			
A	Configuración rápida	Resaltar una sugerencia de Windows (si aparece)		
B	Poner el foco en el primer icono del área de notificación			Activar/desactivar HDR
C	Copilot (o Búsqueda si Copilot no está disponible o está deshabilitado)		Activar/desactivar filtros de color	
D	Mostrar escritorio		Crear nuevo escritorio	
E	Explorador de archivos			
F	Centro de opiniones		Buscar equipos/dispositivos en la red	
G	Xbox Game Bar			
H	Dictado por voz			
I	Configuración			
J	Recuperar / Recall (solo en dispositivos compatibles)			
K	Transmitir			Activar/desactivar micrófono en apps compatibles
L	Pantalla de bloqueo			
M	Minimizar todas las ventanas	Restaurar ventanas minimizadas		
N	Notificaciones y calendario		Abrir configuración del Narrador	
O	Bloquear orientación del dispositivo		Abrir teclado en pantalla	
P	Proyectar			
Q	Búsqueda		Asistencia rápida	
R	Ejecutar	Grabar una región de la pantalla		
S	Búsqueda	Recorte/captura de una región de pantalla	Activar Reconocimiento de voz de Windows	
T	Recorrer aplicaciones de la barra de tareas			
U	Accesibilidad			

Tecla	WIN	WIN + MAYÚS	WIN + CTRL	WIN + ALT
V	Historial del portapapeles		Abrir la página de salida de sonido de Configuración rápida	
W	Widgets			
X	Menú de acceso rápido			
Y	Cambiar la entrada entre Windows Mixed Reality y el escritorio			
Z	Snap Layouts / Diseños de ajuste			
←	Ventana a la mitad izquierda	Mover ventana al monitor izquierdo	Cambiar al escritorio virtual de la izquierda	
→	Ventana a la mitad derecha	Mover ventana al monitor derecho	Cambiar al escritorio virtual de la derecha	
↑	Maximizar ventana	Expandir la ventana en vertical (arriba y abajo)		Ventana a mitad superior
↓	Minimizar ventana activa	Restaurar la ventana si estaba maximizada o ajustada		Ventana a mitad inferior
Inicio	Minimizar/restaurar todas excepto la ventana activa			
Pause	Abre Sistema / Información del diálogo Configuración			
TAB	Lista de escritorio y tareas			
ESC	Quitar la lupa			